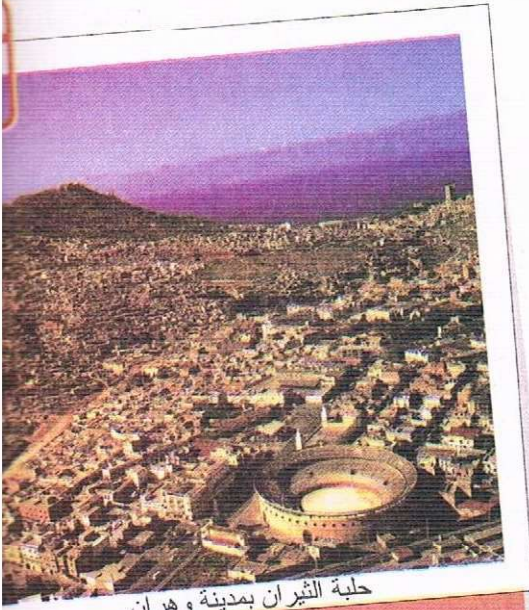




حلبة الثيران بمدينة وهران

حلبة الثيران في مدينة وهران هي الوحيدة في الجزائر. بنيت سنة 1908، وكانت تُجرى فيها مباريات مصارعة الثيران، وهي اليوم من أبرز المعالم السياحية في وهران، تُقام فيها مختلف الحفلات والتظاهرات الرياضية والثقافية. شكل الحلبة دائري قطرها 210m، وتصل طاق استيعابها إلى 10 آلاف متفرج.

سأتعلم في هذا الباب

(1) المثلث

- معرفة مجموع زوايا مثلث وتوظيفه في وضعية معطاة.
- إنشاء مثلث بمعرفة:
 - طول ضلع والزائتين المجاورتين له.
 - طولي ضلعين والزاوية المحصورة بينهما.
 - أطوال الأضلاع الثلاثة.

• حساب مساحة مثلث

(2) الدائرة

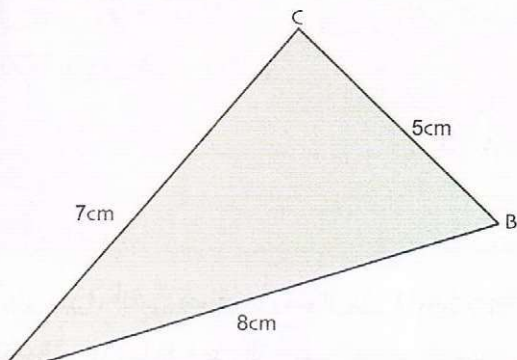
- إنشاء الدائرة المحيطة بمثلث.
- حساب مساحة قرص نصف قطره معلوم.

تحدي

تؤكد ونام أنها دون إجراء أي حساب، تستطيع إنشاء مثلثين ABE و BEF لهما نفس مساحة المثلث ABC حيث:

$$BF = 6\text{cm} \text{ و } \widehat{ABE} = 105^\circ$$

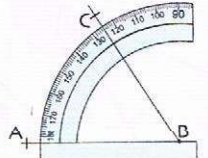
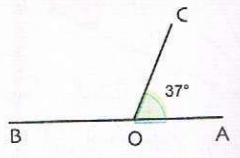
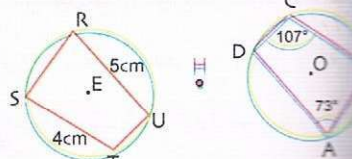
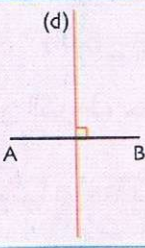
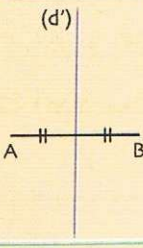
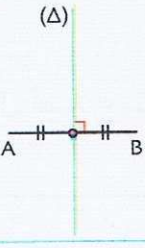
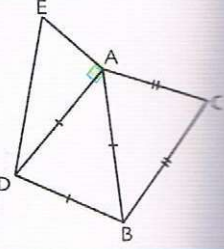
هل بإمكانك أن تفعل ذلك؟



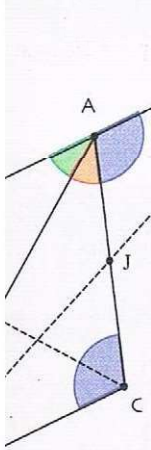


أسئلة

الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

الإجابات			الأسئلة
(3)	(2)	(1)	
55°	65°	135°	 الزاوية ABC هو:
$\widehat{BOC} = 143^\circ$	$\widehat{BOC} = 153^\circ$	$\widehat{BOC} = 53^\circ$	 A, O و B في استقامية.
نظير $\widehat{ABC}$ هي $\widehat{TUR}$	$\widehat{RST} = \widehat{ABC}$	$\widehat{RST} = 73^\circ$	 كل من متناظران بالنسبة إلى H
$\widehat{STU} = 107^\circ$	CB = 5cm	(AD) // (ST)	O, A و B ثلاثة نقط. فإن: OA = OB فإن:
O تنتمي إلى محور [AB]	O تنتمي إلى الدائرة التي قطرها [AB]	O منتصف [AB]	
(d)	(d')	(Δ)	محور القطعة [AB] هو:
			
المثلث ABC قائم	المثلث ABC متساوي الساقين	المثلث ABC متقايس الأضلاع	
المثلث ABD متقايس الأضلاع	المثلث ABD متساوي الساقين	المثلث ABD قائم في A	
76,5m ²	76,5dm ²	0,765m ²	7650cm ² تساوي
لا يمكن حسابها	50cm ²	100cm ²	مساحة مربع قطره 10cm تساوي
32πcm	200,96cm	64πcm	مساحة المضبوطة لمحيط قرص بقطره 32cm تساوي:

1 مجموع أقياس زوايا مثلث



(1) أ) ارسم ثلاثة مثلثات كيفية، قس بالمنقلة زوايا كل مثلث.

ب) احسب في كل حالة مجموع أقياس زوايا كل مثلث. ضع تخميناً لذلك؟

ج) حاول إنشاء مثلث مجموع أقياس زواياه 200° ثم 160° ، ماذا تلاحظ؟

(2) أ) ارسم مثلثاً ABC، عَلمَ النقطتين I و J منتصفتي القطعتين [AB] و [AC] على الترتيب.

ب) أنشئ النقطة E نظيرة B بالنسبة إلى J ثم النقطة F نظيرة C بالنسبة إلى I.

ج) بَيِّنْ أَنَّ: $\widehat{ABC} = \widehat{BAF}$ و $\widehat{ACB} = \widehat{CAE}$

(3) أ) بَيِّنْ أَنَّ: $(AF) \parallel (BC)$ و $(AE) \parallel (BC)$ استنتج عندئذ أَنَّ النقط E، A و F في استقامية

ب) بَيِّنْ أَنَّ: $\widehat{ABC} + \widehat{BAC} + \widehat{ACB} = 180^\circ$

2 المتباينة المثلثية

(1) ارسم مثلثاً ABC.

(2) قارن مجموع طولي كل ضلعين مع طول الضلع الثالث. ضع تخميناً لذلك.

(3) هل بإمكانك إنشاء مثلث في كل حالة مما يلي:

الحالة 1: $AB=4\text{cm}$ ؛ $AC=9\text{cm}$ و $BC=3\text{cm}$.

الحالة 2: $AB=4\text{cm}$ ؛ $AC=6\text{cm}$ و $BC=2\text{cm}$.

الحالة 3: $AB=5\text{cm}$ ؛ $AC=8\text{cm}$ و $BC=4\text{cm}$.

(4) ماهو الشرط، حتى تكون ثلاثة أعداد معطاة هي أطوال أضلاع مثلث؟

3 إنشاء مثلثات

(1) أنشئ إن كان ممكناً في كل حالة مما يلي مثلثين غير متطابقين.

(2) استنتج شروط إنشاء مثلث وحيد.

(1) $\widehat{A} = 60^\circ$ ؛ $\widehat{B} = 25^\circ$ ؛ $\widehat{C} = 95^\circ$

(2) $\widehat{A} = 60^\circ$ ؛ $AB = 5\text{cm}$ ؛ $AC = 8\text{cm}$

(3) $AB = 4\text{cm}$ ؛ $BC = 6\text{cm}$

(4) $\widehat{A} = 30^\circ$ ؛ $AB = 8\text{cm}$ ؛ $BC = 5\text{cm}$

(5) $AB = 3\text{cm}$ ؛ $AC = 8\text{cm}$ ؛ $BC = 6\text{cm}$

(6) $\widehat{A} = 75^\circ$ ؛ $\widehat{B} = 30^\circ$ ؛ $AB = 5\text{cm}$

4 الدائرة المحيطة بمثلث

(1) ارسم على ورقة بيضاء مثلثاً ABC.

رسم (Δ) محور القطعة [BC]، ضع تخميناً يخص هذه المحاور.

هل أن النقطة O تنتمي إلى (Δ).

رسم الدائرة (C) التي مركزها O وتشمل A، ماذا تستنتج بالنسبة للنقطتين B و C؟

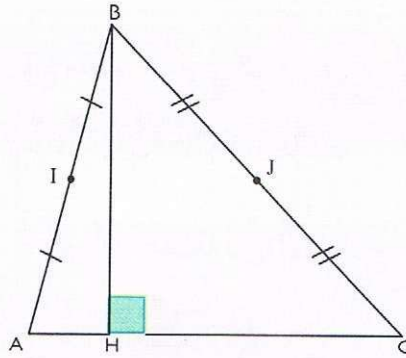
هل أن الدائرة (C) تشمل أيضاً النقطتين B و C.

قل و أكمل الجملة التالية: المحاور الثلاثة لمتثل تتقاطع في هي الدائرة التي

س المتثل و تسمى **الدائرة المحيطة** بمتثل.

مساحة المتثل

جز مثيلاً للشكل المقابل.



شئ النقطة D نظيرة H بالنسبة إلى I منتصف [AB]

شئ النقطة G نظيرة H بالنسبة إلى J منتصف [BC]

ما نوع الرباعي ADBH؟

ارن بين مساحة المتثل ABH و مساحة الرباعي ADBH

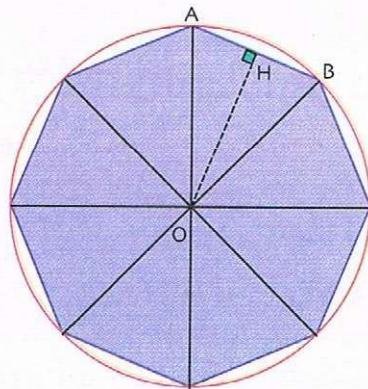
ين أن مساحة المتثل ABC تساوي $\frac{AC \times BH}{2}$

حسب مساحة المتثل ABC من أجل $BH = 4,5\text{cm}$ و $AC = 7,5\text{cm}$

مساحة القرص

الشكل (1) لدينا قرص (D) مركزه O و نصف قطره 6cm، مُحاط بمضلع P_1 مركب من 8 مثلثات

أابقة. أما في الشكل (2) نفس القرص (D)، يُحيط بمضلع P_2 مركب من 8 مثلثات متطابقة.

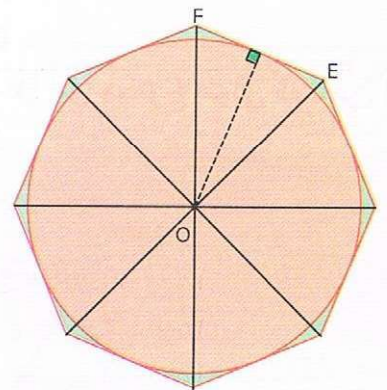


الشكل (2)

$$OH = 5,54\text{cm}$$

$$AB = 4,59\text{cm}$$

$$EF = 4,97\text{cm}$$

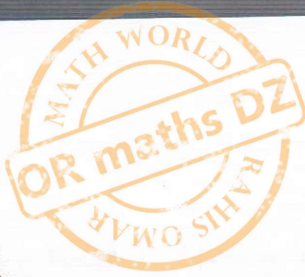


الشكل (1)

تعمال الحاسبة، أعط قيمة تقريبية لـ A من أجل $r = 6\text{cm}$ و قارن النتيجة مع الحصر السابق.

باستعمال الأطوال المعطاة، أعط حصراً لـ A مساحة القرص (D)

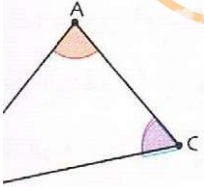
مساحة قرص نصف قطره r تعطى بالقاعدة: $A = \pi \times r^2$ حيث $r^2 = r \times r$



معارف

1 مجموع أقياس زوايا مثلث

مثال



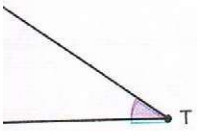
• في المثلث ABC لدينا:

$$\widehat{ABC} + \widehat{BCA} + \widehat{CAB} = 180^\circ$$

مجموع أقياس زوايا مثلث يساوي 180° .

• المثلث القائم

مثال



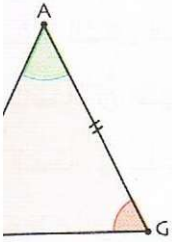
• المثلث RST قائم في R

ومنه : $\widehat{R} = 90^\circ; \widehat{S} + \widehat{T} = 90^\circ$

في مثلث قائم مجموع قياسي الزاويتين الحادتين يساوي 90° .

• المثلث المتساوي الساقين

مثال



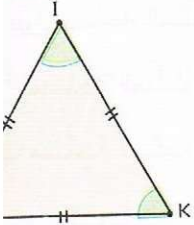
• المثلث AEG متساوي الساقين في A

ومنه: $\widehat{E} = \widehat{G}; \widehat{A} + 2 \times \widehat{E} = 180^\circ$

في مثلث متساوي الساقين، زاويتا القاعدة متقيستان.

• المثلث المتقايس الأضلاع

مثال



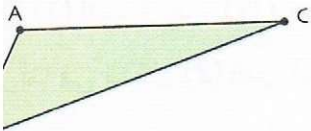
• المثلث IJK متقايس الأضلاع

ومنه: $\widehat{I} = \widehat{J} = \widehat{K} = 60^\circ$

في مثلث متقايس الأضلاع، قيس كل زاوية يساوي 60° .

2 المتباينة المثلثية

مثال



في المثلث ABC لدينا:

$$AB < AC + BC$$

$$AC < AB + BC$$

$$BC < AB + AC$$

في مثلث، طول كل ضلع أصغر من مجموع طولي الضلعين الآخرين.

للتحقق من أنّ مثلثا قابل للإنشاء ، يكفي التحقق أنّ طول ضلع فيه أصغر من مجموع طولي الضلعين الآخر

حالة خاصة

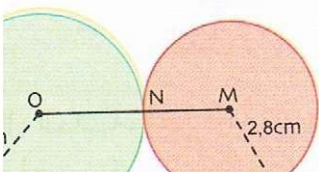


A، B، و C ثلاثة نقط مختلفة.

• إذا كان: $C \in [AB]$ فإن $AB = AC + CB$

• إذا كان: $AB = AC + CB$ فإنّ النقطة C تنتمي إلى القطعة $[AB]$.

مثال

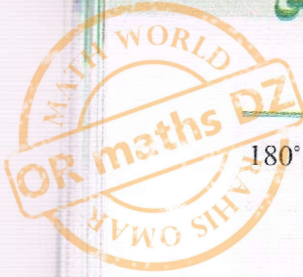


O، M و N ثلاث نقط حيث:

$$MN = 2,8\text{cm}; OM = 6,2\text{cm}; ON = 3,4\text{cm}$$

لدينا : $ON + NM = OM$ لأن: $(3,4\text{cm} + 2,8\text{cm} = 6,2\text{cm})$

طرائق



حل: مجموع أقياس زوايا مثلث يساوي 180°

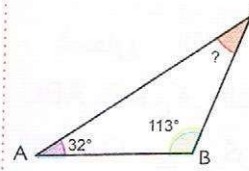
$$\widehat{BCA} + \widehat{CAB} + \widehat{ABC} = 180^\circ \quad \text{أي:}$$

$$\widehat{BCA} = 180^\circ - (32^\circ + 113^\circ) \quad \text{ومنه:}$$

$$\widehat{BCA} = 180^\circ - 145^\circ$$

$$\widehat{BCA} = 35^\circ$$

إذن:



مساب قيس زاوية في مثلث

تمرين: في المثلث ABC لدينا:

$$\widehat{CAB} = 32^\circ \text{ و } \widehat{ABC} = 113^\circ$$

سب $\widehat{BCA}$

استعمال المتباينة المثلثية

تمرين: برّر وجود مثلث ABC حيث: $AB = 7\text{cm}$; $AC = 6\text{cm}$; $BC = 5,5\text{cm}$. ثم أنشئه.

حل: لاحظ أن: $7\text{cm} < 6\text{cm} + 5,5\text{cm}$ ، ومنه المثلث ABC موجود (قابل للإنشاء).

نرسم قوسا من الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها 6cm	نرسم قوسا من الدائرة التي مركزها B ونصف قطرها 5,5cm	نرسم المثلث ABC باليد الحرة و نسجل عليه الأقياس المعطاة	نرسم المثلث ABC باليد الحرة و نسجل عليه الأقياس المعطاة
نعيّن نقطة تقاطع القوسين . نرسم المثلث ABC.	نرسم قوسا من الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها 6cm	نرسم قوسا من الدائرة التي مركزها B ونصف قطرها 5,5cm	نرسم المثلث ABC باليد الحرة و نسجل عليه الأقياس المعطاة

ريقة

تحقق من وجود مثلث، يكفي التحقق أن طول ضلع أصغر من مجموع طولي الضلعين الآخرين.

إنشاء مثلث

تمرين: أنشئ المثلث RST حيث: $ST = 6\text{cm}$; $\widehat{RST} = 57^\circ$; $\widehat{STR} = 78^\circ$

حل

نرسم المثلث RST باليد الحرة و نسجل عليه الأقياس المعطاة	نرسم [ST] طولها 6cm نرسم الزاوية $\widehat{S} = 57^\circ$	نرسم الزاوية $\widehat{T} = 78^\circ$	نعيّن نقطة تقاطع ضلعي الزاويتين . نرسم المثلث RST.

تمرين: أنشئ المثلث EDF حيث:

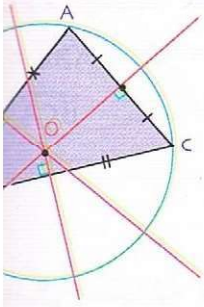
$$EF = 6\text{cm}; \widehat{DEF} = 52^\circ; \widehat{EDF} = 68^\circ$$

تمرين: أنشئ المثلث OHK حيث:

$$OH = 6\text{cm}; OK = 4,5\text{cm}; \widehat{HOK} = 95^\circ$$

3 الدائرة المحيطة بمثلث

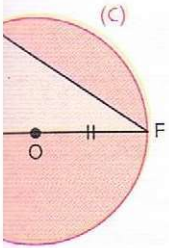
مثال



• المحاور الثلاثة للمثلث ABC تتقاطع في النقطة O. النقطة O هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC.

محاور أضلاع المثلث تتقاطع في نقطة واحدة، هي مركز الدائرة التي تشمل رؤوس المثلث وتسمى الدائرة المحيطة بـ مثلث

مثال



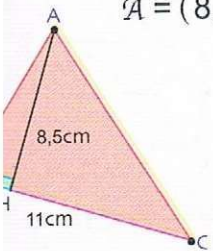
EFG قائم في E. مركز الدائرة المحيطة بالمثلث EFG هي النقطة O منتصف الوتر [FG].

حالة خاصة

مركز الدائرة المحيطة بـ مثلث قائم هو منتصف الوتر

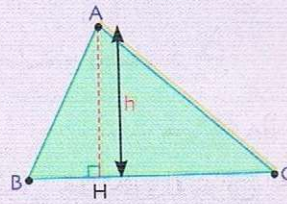
4 مساحة المثلث

مثال



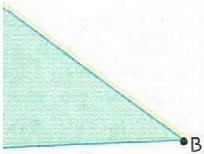
• احسب مساحة ABC
 $A = (8,5 \times 11) \div 2 = 46,75 \text{ cm}^2$
مساحة المثلث ABC تساوي
 $46,75 \text{ cm}^2$

مساحة مثلث تساوي نصف جداء طول أحد أضلاعه و الارتفاع المتعلق بهذا الضلع.



$$A = \frac{BC \times h}{2} \text{ أو } A = (BC \times AH) \div 2$$

مثال



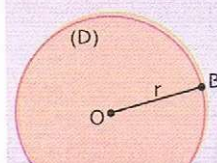
المثلث ABC قائم
في $A = \frac{1}{2} (AB \times AC)$

حالة خاصة

مساحة مثلث قائم تساوي نصف جداء طولي الضلعين القائمين.

5 مساحة القرص

مثال



مساحة قرص تساوي جداء العدد π ومربع طول نصف قطر هذا القرص.

• احسب مساحة قرص نصف قطره 4cm

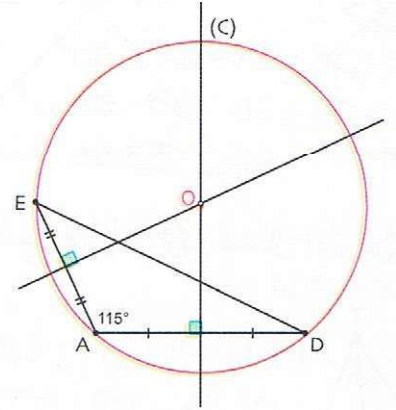
$A = \pi \times 4 \times 4 = 16\pi \text{ cm}^2$
المساحة المضبوطة للقرص تساوي $16\pi \text{ cm}^2$

إنشاء الدائرة المحيطة بمثلث

تمرين

أنشئ الدائرة (C) المحيطة بالمثلث AED حيث :
ED = 4,5cm و $\widehat{AED} = 38^\circ$ ، $\widehat{EDA} = 27^\circ$

حل

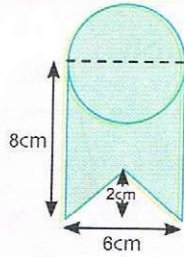


طريقة

- ننشئ المثلث AED باستعمال الأدوات الهندسية.
- النقطة O مركز الدائرة (C) هي نقطة تقاطع محاور المثلث AED.
- لإنشاء مركز الدائرة ، يكفي إنشاء محورين في المثلث AED.
- نرسم الدائرة (C) التي مركزها O و تشمل النقطة A.
- لاحظ أن النقطة O تقع خارج المثلث AED لأن إحدى زواياه منفرجة.

حساب مساحة شكل مركب

تمرين : احسب مساحة الجزء الملون في الشكل المقابل.



حل : الشكل المعطى ، مركب من أشكال بسيطة وهي : مستطيل ، مثلث و نصف قرص

حساب مساحة مثلث طول ضلعه 6cm والارتفاع المتعلق به 2cm $A_3 = \frac{6 \times 2}{2} = 6 \text{ cm}^2$	حساب مساحة نصف قرص قطره 6cm $A_2 = \frac{\pi \times 3^2}{2}$ $A_2 = 4,5\pi \text{ cm}^2$	حساب مساحة مستطيل بعده 8cm و 6cm $A_1 = 8 \times 6$ $A_1 = 48 \text{ cm}^2$
--	--	---

نحصل على مساحة الجزء الملون بجمع مساحتي المستطيل و نصف القرص ثم طرح مساحة المثلث.

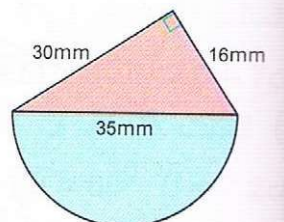
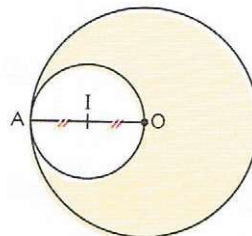
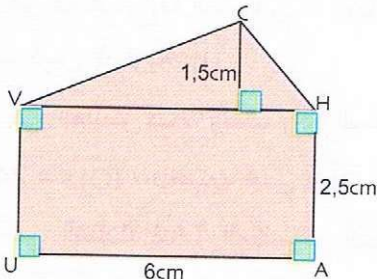
$$A = A_1 + A_2 - A_3 = 48 + 4,5\pi - 6 = 42 + 4,5\pi \text{ cm}^2$$

المساحة المضبوطة للجزء الملون تساوي $42 + 4,5\pi \text{ cm}^2$

باستعمال اللمسة π في الحاسبة نحصل على قيمة مقربة للمساحة $A \approx 56,13 \text{ cm}^2$

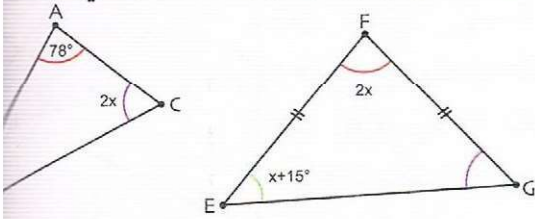
توري الآن

احسب مساحة الجزء الملون في كل شكل ، نأخذ $\pi \approx 3,14$

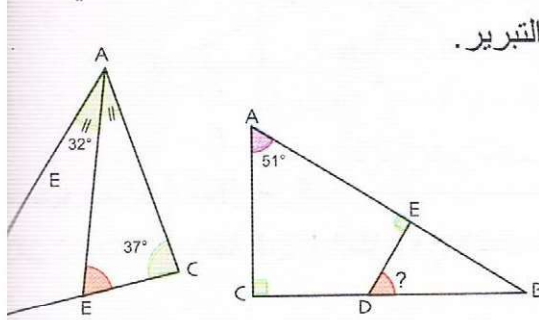


الزوايا والمعادلات

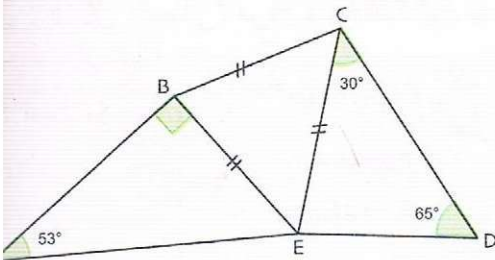
8 x قيس زاوية بالدرجة ، احسب في كل ح



9 احسب قيس الزاوية المشار إليها في كل ح

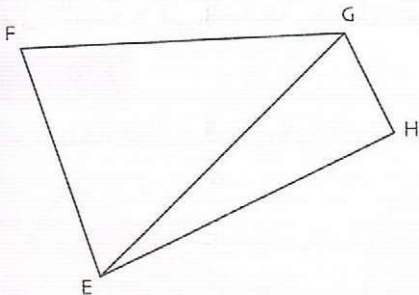


10 الشكل التالي مرسوم بأقياس غير حقيقية. هل النقط A و E و D على استقامة واحدة؟



المتباينة المتباينة

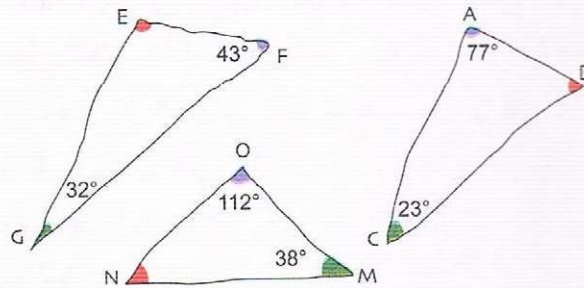
11 اكتب المتباينات المتباينة الثلاثة في المثلث ثم في المثلث EGH.



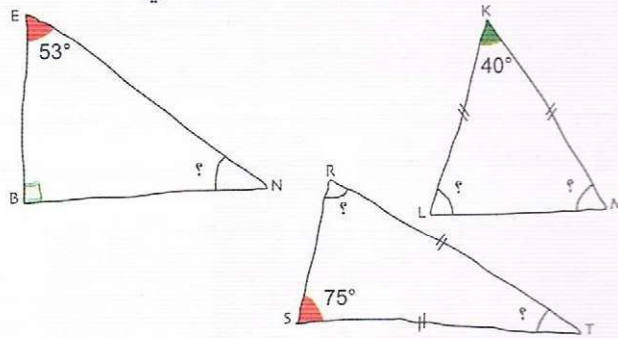
12 لاحظ الشكل، المرسوم

مجموع أقياس زوايا مثلث

1 احسب ذهنيا قيس الزاوية الحمراء، في كل مثلث.



2 احسب ذهنيا قيس الزاوية المطلوبة في كل مثلث.



3 احسب الزاوية المطلوبة في المثلث EDF.

أقياس زوايا المثلث EDF		
$\widehat{EDF}$	$\widehat{DFE}$	$\widehat{DEF}$
124°	28°	
$160,5^\circ$		$5,5^\circ$
	$57,6^\circ$	$32,4^\circ$
$49,5^\circ$		113°

4 في المثلث NOR لدينا:

$$\widehat{ORN} = 91,4^\circ \text{ و } \widehat{NOR} = 42,8^\circ$$

احسب قيس الزاوية $\widehat{ONR}$.

5 في المثلث IJK القائم في K لدينا: $\widehat{KIJ} = 28^\circ$

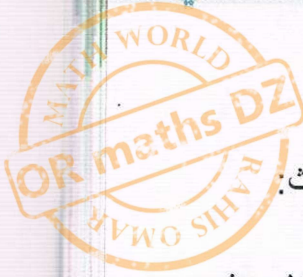
احسب قيس الزاوية $\widehat{IKJ}$.

6 في المثلث OUI المتساوي الساقين في O لدينا:

$$\widehat{IOU} = 24,5^\circ$$

7 في المثلث TAC المتساوي الساقين في T لدينا

أوظف تعلماتي



$$AD = 10\text{cm} ; AE = 7,4\text{cm}$$

(د) المثلث OMN متساوي الساقين في O حيث:

$$\widehat{OMN} = 55^\circ ; OM = 6,5\text{cm}$$

(هـ) المثلث BMW قائم ومتساوي الساقين في M حيث:

$$BM = 3,5\text{cm}$$

18 أنجز في كل حالة الحساب الضروري ثم أنشئ المثلث المطلوب.

(أ) المثلث AEG حيث:

$$\widehat{AEG} = 35^\circ ; \widehat{EAG} = 100^\circ ; EG = 7\text{cm}$$

(ب) المثلث RST متساوي الساقين في S حيث:

$$\widehat{RST} = 40^\circ ; RT = 6,5\text{cm}$$

(ج) المثلث BRI متساوي الساقين في I، محيطه 17cm

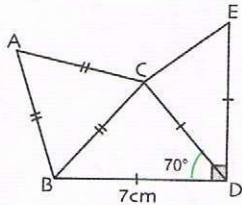
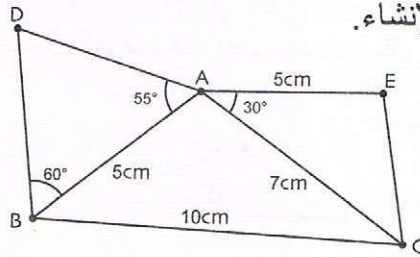
و طول قاعدته 6cm

(د) المثلث OMN قائم ومتساوي الساقين في O طول

وتره [MN] يساوي 6cm

19 أنشئ الشكل التالي بالأقياس الحقيقية ثم اكتب

برنامج الإنشاء.

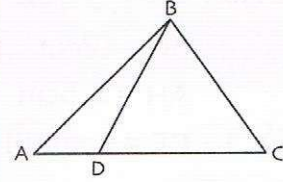
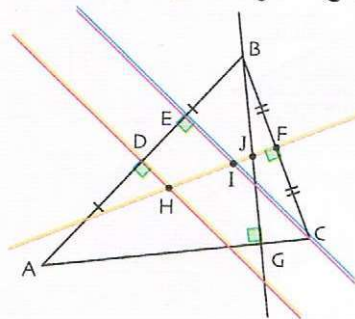


20 اكتب برنامج إنشاء

الشكل التالي، ثم أنشئه بالأقياس الحقيقية.

الدائرة المحيطة بمثلث

21 حدّد مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC.



وزر التالية: (=)

(>) أو (<).

$$CD \dots AD + AC ; BC + CA \dots AB$$

$$BD + DC \dots BC ; AC \dots DA + CB$$

$$AB + AD \dots BD ; BC + BD \dots AC$$

حدّد في كل حالة، إن كانت الأطوال الثلاثة هي أطوال أضلاع مثلث؟

$$5,5\text{cm} ; 1,6\text{cm} ; 3,8\text{cm}$$

$$37\text{m} ; 69\text{m} ; 32,5\text{m}$$

$$21,5\text{dam} ; 2,85\text{hm} ; 0,5\text{Km}$$

ادرس في كل حالة، إن كانت النقط O، P و M على استقامة واحدة.

$$OM = 7,5\text{cm} ; OP = 17,2\text{cm} ; MP = 9,8\text{cm}$$

$$OM = 1,3\text{m} ; OP = 18\text{dm} ; MP = 50\text{cm}$$

النقط R، S و T على استقامة واحدة.

سب في كل حالة الطول ST.

$$R \in [ST] ; RT = 6,9\text{cm} ; SR = 4,8\text{cm}$$

$$S \in [RT] ; RT = 221\text{m} ; SR = 156\text{m}$$

$$T \in [SR] ; RT = 9\text{cm} ; SR = 3\text{dm}$$

إنشاء المثلثات

1 ارسم في كل حالة المثلث ABC باليد الحرة ثم أنشئه بالأقياس الحقيقية.

$$BC = 7,5\text{cm} ; AC = 5\text{cm} ; AB = 6\text{cm}$$

$$AB = 8\text{cm} ; BC = 6\text{cm} ; \widehat{ABC} = 50^\circ$$

$$\widehat{BAC} = 35^\circ ; \widehat{ABC} = 70^\circ ; AB = 5\text{cm}$$

أنشئ في كل حالة، المثلثات الخاصة التالية:

(أ) المثلث AED قائم في A حيث:

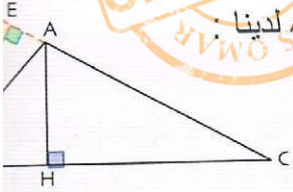
$$\widehat{AED} = 40^\circ ; AD = 7\text{cm}$$

(ب) المثلث IJK قائم في I حيث:

$$\widehat{IJK} = 65^\circ ; IJ = 7,2\text{cm}$$

(ج) المثلث AED متساوي الساقين في E حيث:

أوظف تعلماتي



30 في المثلث ABC لدينا:

$$BC = 12\text{cm}$$

$$AH = 3,5\text{cm}$$

$$BE = 6\text{cm}$$

احسب الطول AC.

مساحة القرص

31 احسب المساحة المضبوطة لقرص نصف

$$7\text{cm}$$

32 احسب المساحة المضبوطة ثم المقربة إلى

من عشرة لقرص نصف قطره 15m

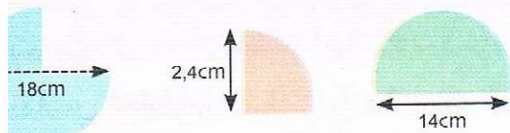
33 احسب المساحة المضبوطة ثم المقربة إلى

من عشرة لقرص قطره 84dm

34 انقل ثم أكمل الجدول التالي، نأخذ 3,14

نصف القرص	قطر القرص	محيط القرص	مساحة القرص
18cm			
	4,8dm		
		25,12m	
			153,86m ²

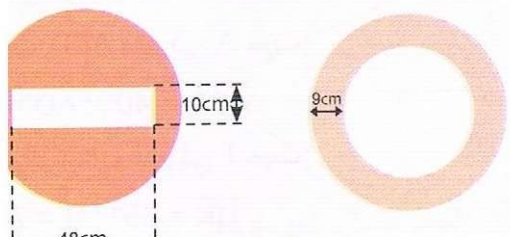
35 احسب مساحة كل شكل بأخذ $\pi \approx 3,14$



36 لوحة إشارة الممنوع في قانون المرور،

نصف قطره 66cm. تعرّف على كل لوحة ثم

مساحة الجزء الملون بالأحمر (نأخذ $\pi = 3,14$).



22 أنشئ الدائرة المحيطة بالمثلث ABC.

$$BC = 7\text{cm} ; AC = 6\text{cm} ; AB = 5,5\text{cm} \quad (أ)$$

$$AB = 6,6\text{cm} ; \widehat{ABC} = 124^\circ ; \widehat{BAC} = 26^\circ \quad (ب)$$

23 أنشئ مثلثا RST قائما في R، دون إنشاء أي محور،

أنشئ الدائرة المحيطة بهذا المثلث.

24 أنشئ الدائرة المحيطة بالمثلث RED المتساوي

الساقين في R حيث: $ED = 5\text{cm}, RE = 6\text{cm}$.

25 أنشئ الدائرة المحيطة بمثلث متقايس الأضلاع IJK

محيطه 19,5cm.

26 أنشئ مثلث ABD المتساوي الساقين في D حيث:

$$BD = 4\text{cm} \text{ و نصف قطر الدائرة المحيطة به } 5\text{cm}.$$

مساحة مثلث

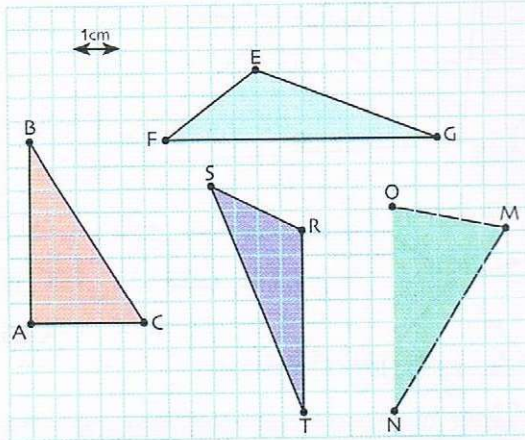
27 انقل و أكمل ما يلي:

$$320\text{mm}^2 = \dots\dots\text{dm}^2 ; 45000\text{cm}^2 = \dots\dots\text{m}^2$$

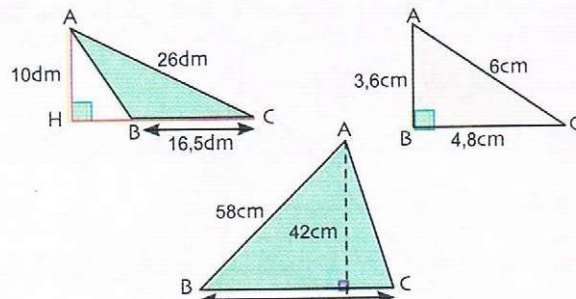
$$0,75\text{dm}^2 = \dots\dots\text{cm}^2 ; 2,05\text{dam}^2 = \dots\dots\text{m}^2$$

$$25\text{km}^2 = \dots\dots\text{ha} = \dots\dots\text{m}^2$$

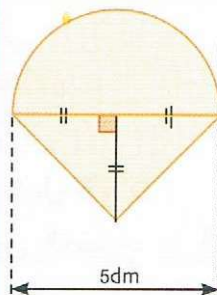
28 باستعمال المرصوفة، احسب مساحة كل مثلث.



29 احسب في كل حالة مساحة المثلث ABC.



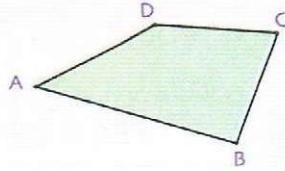
الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.	عند الإخفاق أعود إلى الصفحة :
في مثلث EFG لدينا: $\widehat{EGF} = 88^\circ$; $\widehat{EFG} = 64^\circ$ ومنه: (أ) $\widehat{FEG} = 32^\circ$ ؛ (ب) $\widehat{FEG} = 28^\circ$ ؛ (ج) $\widehat{FEG} = 90^\circ - 64^\circ$	154
المثلث OMN حيث: $\widehat{OMN} = 90^\circ$; $\widehat{MON} = 50^\circ$; $\widehat{ONM} = 50^\circ$ (أ) مثلث قائم ؛ (ب) غير قابل للإنشاء ؛ (ج) مثلث قائم ومتساوي الساقين.	154
قيس $\widehat{ABD}$ هو : (أ) 60° ؛ (ب) 75° ؛ (ج) 135°	154 و 155
يمكن إنشاء مثلث، أطوال أضلاعه الثلاثة هي : (أ) $6,2\text{cm}$ و $6,2\text{cm}$ و $2,6\text{cm}$ ؛ (ب) 53cm و 75cm و 21cm ؛ (ج) $9,2\text{cm}$ و 7cm و $3,6\text{cm}$.	154 و 155
طول ضلع في مثلث هو $7,5\text{cm}$ يُمكن أن يكون محيط هذا المثلث : (أ) $21,5\text{cm}$ ؛ (ب) 14cm ؛ (ج) 32cm .	154 و 155
النقطة O مركز الدائرة المحيطة بالمثلث RST ومنه : (أ) $OR = OT$ ؛ (ب) $(OS) \perp (RT)$ ؛ (ج) $\widehat{SRO} = \widehat{OSR}$.	156
مساحة المثلث ABC. تساوي : (أ) $\frac{AB \times CK}{2}$ ؛ (ب) $\frac{1}{2} \times AC \times CB$ ؛ (ج) $(AF \times BC) \div 2$.	156
المساحة المضبوطة لقرص قطره 8cm تساوي : (أ) $64\pi\text{cm}^2$ ؛ (ب) $16\pi\text{cm}^2$ ؛ (ج) $50,24\text{cm}^2$.	156
القيمة التقريبية لمساحة الجزء الملون بالأصفر هي: (أ) $31,325\text{dm}^2$ ؛ (ب) $16,06\text{dm}^2$ ؛ (ج) 91dm^2 .	156



أعمق

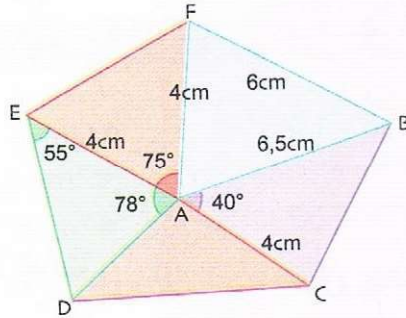
37 زوايا مضلع

- (1) بين أن مجموع أقياس زوايا الرباعي ABCD يساوي 360° .
(2) استنتج مجموع أقياس زوايا خماسي غير متصل.
(3) اكتب بدلالة n مجموع أقياس زوايا مضلع غير متصل ذي n ضلعًا.



38 الشكل التالي مرسوم بأبعاد غير حقيقية.

- (1) أنشئ الشكل بالأقياس الحقيقية.
(2) اكتب برنامج الإنشاء.



39 ABC مثلث متساوي الساقين حيث:

$$\widehat{A} + \widehat{B} = 130^\circ, AB = 6\text{cm}$$

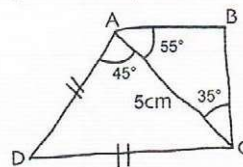
- (1) احسب أقياس زوايا المثلث ABC.
(2) أنشئ المثلث ABC (توجد حالتان).

40 (1) أنشئ مثلثًا AEG حيث:

$$\widehat{EAG} = 120^\circ, AE = AG = 3\text{cm}$$

- (2) أنشئ الدائرة المحيطة بالمثلث AEG.
(3) احسب نصف قطر هذه الدائرة.

41 الشكل المعطى مرسوم باليد الحرة.

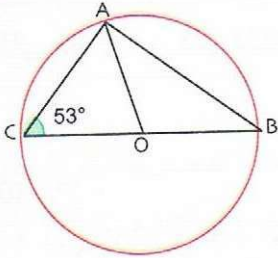


- (1) احسب كلا من $\widehat{ADC}$ و $\widehat{ABD}$.

- (2) هل الدائرة التي قطرها [AC] تشمل B و D؟

- (3) أنشئ الشكل السابق بالأقياس الحقيقية، ثم أنشئ

- 42 (1) أنشئ الشكل التالي، حيث O هي مركز التي قطرها [BC].
(2) احسب كلا من $\widehat{COA}$ و $\widehat{CAO}$.
(3) احسب $\widehat{AOB}$ واستنتج $\widehat{OAB}$.
(4) ما نوع المثلث ABC؟



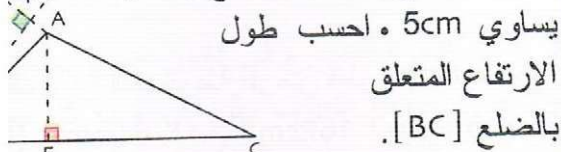
- 43 (1) أنشئ مثلثًا متساوي الساقين في A حيث $\widehat{BAC} = 120^\circ$.

- (2) احسب قيس زاويتي القاعدة.
(3) أنشئ النقطة D حيث: $(BD) \perp (BA)$ و $(BD) \perp (BC)$.
(4) ما طبيعة المثلث BDC؟ برر جوابك.
(5) بين أن (AC) و (CD) متعامدان.

- 44 (1) ارسم قطعة مستقيمة [AB]، ثم ارسم مثلثات كيفية ABC، ABD، ABE.

- (2) بين أن النقط O، I و J مراكز الدوائر المحيطة بالمثلثات السابقة تقع على استقامة واحدة.

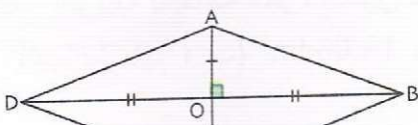
- 45 ABC مثلث حيث: $AC = 8,8\text{cm}$ و 10cm طول الارتفاع المتعلق بالضلع [AC].



46 مساحة المعين

- ABCD معين مركزه النقطة O حيث:

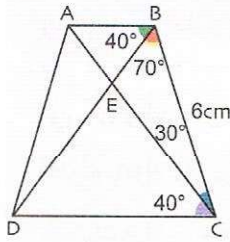
$$BD = 16\text{cm} \text{ و } AC = 10\text{cm}$$



أعمق

MATH WORLD
OR maths DZ

- (1) احسب أقياس زوايا المثلث MBN مع التبرير.
- (2) هل النقط A، B و C على استقامة واحدة؟



52 في الشكل المعطى،

E هي نقطة تقاطع قطري

الرابعي ABCD.

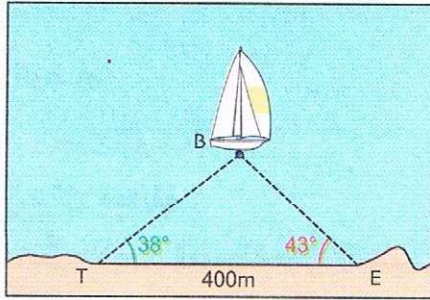
(1) أنشئ ABCD بالأقياس

المعطاة.

- (2) احسب أقياس زوايا المثلث AED مع التعليل.

53 يتجول ياسين على الشاطئ من النقطة E

إلى النقطة T، لاحظ زورقا B في عرض البحر.



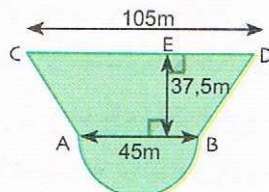
- (1) أنشئ المثلث BET بأخذ 1cm لكل 100m.
- (2) استنتج قيمة تقريبية للمسافة بين الزورق و ياسين، أثناء تواجده عند النقطة E.
- (3) أعط قيمة تقريبية للمسافة بين الزورق B وحافة الشاطئ.

54 الشكل التالي، قوس من دائرة مركزها O.

انقل القوس على ورق شفاف، ثم أنشئ النقطة O.

55 الشكل التالي تصميم لحديقة مركبة من:

شبه منحرف ABCD ونصف قرص قطره [AB].



احسب بالـ m^2 المساحة المضبوطة للحديقة، ثم باستعمال الحاسبة أعط قيمة مقربة إلى الجزء من المئة.

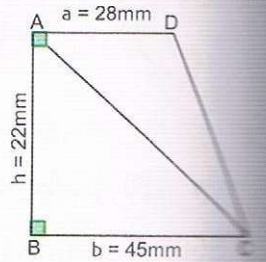
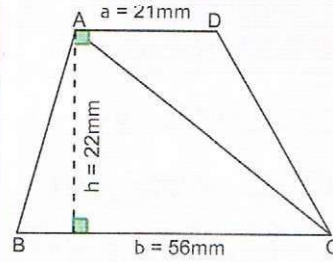
(1) احسب مساحة هذا المعين

(2) اكتب بصورة عامة

قاعدة حساب مساحة معين طولاً قطريه a و b.

54 مساحة شبه منحرف

في كل شكل ممّا يلي الرابعي ABCD شبه منحرف.



(1) احسب في كل حالة، مساحة المثلثين ABC و ADC

ثم استنتج مساحة شبه المنحرف ABCD.

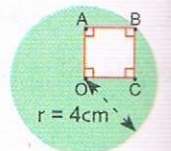
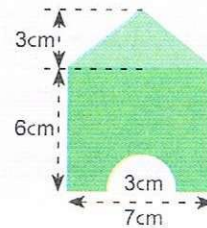
(2) اكتب بصورة عامة قاعدة حساب مساحة شبه

منحرف، طولاً قاعدتيه a، b و ارتفاعه h.

55 مساحة أشكال مركبة

احسب مساحة الجزء الملون في كل شكل.

أخذ $\pi \approx 3,14$



(1) أنشئ مثلثاً طول أحد أضلاعه 6cm ومساحته

$13,5cm^2$ ، ثم اكتب برنامج الإنشاء.

(2) أنشئ مثلثاً متساوي الساقين طول قاعدته 7cm

مساحته $14cm^2$

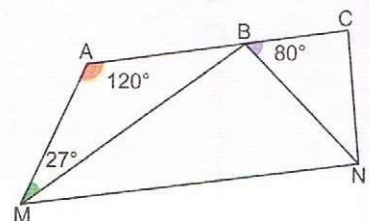
(3) أنشئ مثلثاً EFG متساوي الساقين في E حيث:

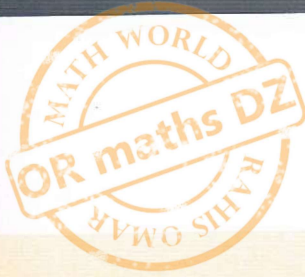
$\widehat{OFG} = 40^\circ$; $OF = 5cm$ والنقطة O هي مركز

الدائرة المحيطة بهذا المثلث.

(3) الشكل التالي مرسوم باليد الحرة حيث:

$$(AB) \parallel (MN) \quad \widehat{MBN} = 2 \times \widehat{BNM}$$





أدمج تعلماتي

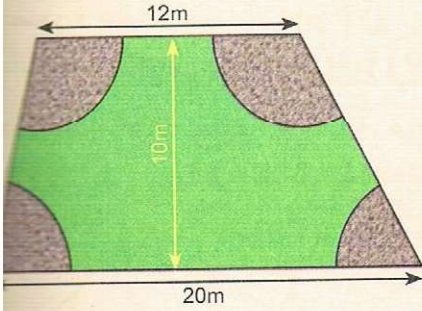
وضعية

يريد أحمد ، تشييد حديقة على قطعة أرض شكلها شبه منحرف، الشكل المقابل هو تصميم لهذه الحديقة.

في كل رأس من القطعة هياً قطاعاً دائرياً نصف قطره 4m لغرس الورود، بينما الجزء الأوسط خصّصه لزرع العشب الطبيعي

المهمة : استعمل السندين (1) و (2) لدراسة إمكانية تشييد أحمد لهذه الحديقة بميزانية لا تتعدى 5 000DA.

السند 1



السند 2

- يلزم 30g من بذور العشب الطبيعي لكل
- تُباع البذور في علب من 0,5Kg بـ 1000DA
- كلفة غرس $10m^2$ من الورود هي 1000DA

تحليل الوضعية

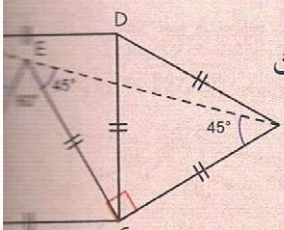
قراءة وتحليل الوضعية

- ما هو شكل الحديقة ؟
- ماذا تمثل الأعداد المسجلة على التصميم ؟
- ما هو الشكل المخصص للورود ؟
- **تحليل التعليلة واختيار استراتيجية حل مناسبة**
- ما المهمة المطلوب إنجازها؟ كيف يتم ذلك؟
- ماذا يلزمك لحساب كلفة العشب الطبيعي؟
- ماذا يلزمك لحساب كلفة الورود؟

حل مختصر

كلفة الجزء المخصص للورود: 2111DA (عندما نأخذ $\pi = 3,14$).
كلفة الجزء الأخضر: 2 975DA

وضعية للتقويم



طلب أستاذ الرياضيات من تلاميذه رسم الشكل التالي على دفاترهم. أخبرهم الأستاذ أنّ الشكل ABCD مربع و كل من المثلثين BCE و DCF هومثلث متقايس الأضلاع. فجأة ، قالت التلميذة تسنيم: إنّ النقاط A، E و F في استقامية ! شكرها الأستاذ على هذا التخمين، وسأل جميع التلاميذ : لكن كيف نتأكد من ذلك؟ المهمة: برهن على مخمّنة تسنيم، مع كتابة مراحل الحل، الخصائص المستخدمة



إنشاء مثلثات خاصة باستعمال جيو جيبيرا

نشاط : إنشاء المثلث ABC حيث: $\widehat{BAC} = 45^\circ$; $\widehat{ABC} = 65^\circ$; $AB = 9\text{cm}$

(1) إنشاء القطعة [AB] التي طولها 9cm.

• انقر على الأيقونة الثالثة و اختر قطعة مستقيمة محددة ببلد عن نقطة .

• انقر على ورقة الرسم، فتظهر نقطة A والنافذة.

• احجز في هذه النافذة العدد 9 ثم اضغط على موافق.

(2) إنشاء الزاوية $\widehat{BAC}$ التي قيسها 45° .

• انقر على الأيقونة الثامنة و حدّد الاختيار زاوية ذات قيس معلوم .

• انقر على النقطة B ثم على النقطة A تظهر النافذة.

• احجز فيها القيس 45° ثم موافق، فتظهر النقطة B'.

• نرسم نصف المستقيم [AB')، بالنقر على الأيقونة الثالثة و تحديد الاختيار نصف مستقيم مار من نقطتين .

(3) إنشاء الزاوية $\widehat{ABC}$ التي قيسها 65°

• اتبع نفس خطوات الفرع (2).

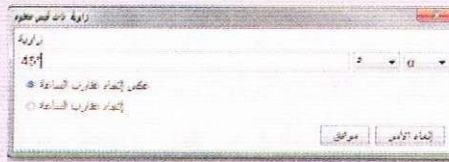
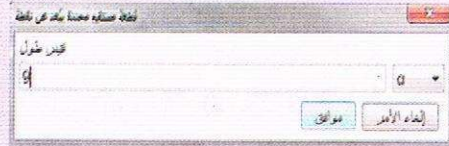
• نحدّد الاختيار « باتجاه عقارب الساعة ».

• ارسم نصف المستقيم [BA') .

(4) عيّن C نقطة تقاطع [AB') و [BA') بالنقر على الأيقونة الثانية و تحديد الاختيار تقاطع بين عنصرين .

(5) ارسم المثلث ABC بتحديد الاختيار في الأيقونة الخامسة مصنع .

تطبيق : أنشئ المثلث ADM حيث: $\widehat{AMD} = 40^\circ$; $MD = 6,5\text{cm}$; $AM = 5\text{cm}$.



دوري الآن

نشاط : تخمين خاصية باستعمال جيو جيبيرا

(1) ارسم مثلث ABC.

(2) ارسم من النقطة A الموازي للمستقيم (BC)

(3) عَلم نقطة D على المستقيم (BC).

(4) ارسم المثلث BCD.

(5) احسب مساحة كل من ABC و BDC، ثم قارن بينهما.

(6) حرّك بالفأرة النقطة D، قارن بين مساحة المثلثين ABC و BDC، ماذا تلاحظ؟

(7) ما التخمين الذي يمكن وضعه؟

تمديد: برهن على التخمين السابق.

مساعدة

• لرسم مثلث انقر في الأيقونة الخامسة

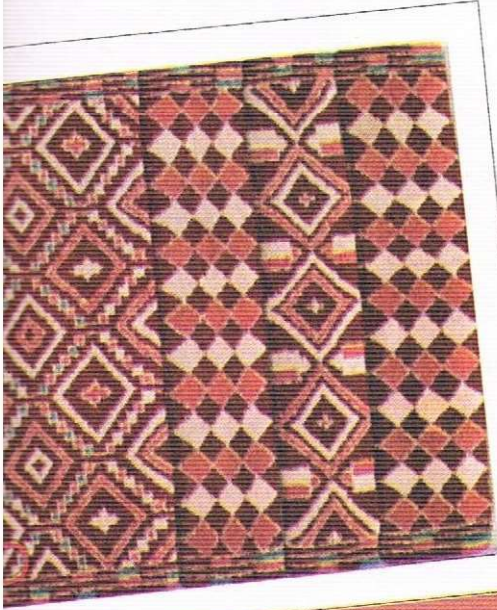
ثم حدّد الاختيار مصنع .

• لرسم الموازي لمستقيم انقر على الأيقونة الرابعة

وحدّد الاختيار مستقيم موازي .

• لحساب مساحة انقر على الأيقونة الثامنة ثم حدّد

الاختيار مساعدة .



سأتعلم في هذا الباب

- معرفة مختلف خواص متوازي الأضلاع وتوظيفها.
- معرفة خواص متوازيات الأضلاع الخاصة (المستطيل ؛ المربع ؛ المعين) وتوظيفها.
- حساب مساحة متوازي الأضلاع.

يعود تاريخ صناعة الزرابي في الجزائر إلى خمسة آلاف سنة، إذ تستخدم في تزيين غرف استقبال الضيوف، وهي ميزة البيوت الجزائرية ؛ ومن أشهرها زربية بابار بالأوراس، وزربية جبل العمور، وزربية غرداية في الجنوب، وزربية آيت هشام بمنطقة القبائل، وزربية الحنبل في الغرب.. تحمل هذه الزرابي نقوشاً ورموزاً وألواناً لها دلالات اجتماعية عميقة وأبعاد إنسانية معبرة تعكس تراث الجزائر الأمازيغي مثل طبيعة العلاقة الزوجية والوحدة الأسرية، وكذا الأدوات القديمة التي كان يستخدمها السكان المحليون، وهذه الرموز تتخذ أشكالاً هندسية مختلفة، كمتوازيات الأضلاع من مستطيلات ومربعات ومعينات... وتختلف من منطقة إلى أخرى.

تحدي

يملك فلاح قطعة أرض. لمعرفة مساحتها، توجه إلى مكتب مهندس معماري وطلب منه مرافقته إلى مكان تواجد القطعة لإنجاز تصميم لها. بعد المعاينة، سجل المهندس المعلومات الضرورية وتوصل إلى إنجاز التصميم المقابل. (الوحدة هي 1m). ساعد هذا الفلاح على إيجاد مساحة هذه القطعة.



الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

الإجابات			الأسئلة
(3)	(2)	(1)	
O منتصف $[BC]$	O منتصف $[AB]$	O منتصف $[AC]$	1. في الشكل المقابل
(d_1) و (d_2) متعامدان	(d_1) و (d_2) متوازيان	(d_1) و (d_2) متعامدان	2. من الشكل المقابل ستنتج أن :
المستقيمان (AB) و (CD) متعامدان	$[AI]$ و $[CI]$ لهما نفس المنتصف	$[AB]$ و $[CD]$ لهما نفس المنتصف	3. من الشكل المقابل ستنتج أن :
$AC = BC$ و $AD = BD$	المستقيم (AB) محور القطعة $[CD]$	المستقيم (CD) محور القطعة $[AB]$	4. في الشكل المقابل نقول أن :
مستقيم واحد يشمل O و يوازي (d)	مستقيم واحد يشمل O و يعامد (d)	مستقيم واحد يشمل O و يقطع (d)	5. على الشكل المقابل يمكن رسم :
المستقيمان (AI) و (IB) متقاطعان.	المستقيمان (AB) و (CD) متوازيان.	المستقيمان (AC) و (BD) غير متوازيان.	6. من الشكل الآتي نستنتج أن :
المستقيمان (AB) و (CD) متعامدان.	القطعتان $[AB]$ و $[CD]$ لهما نفس المنتصف	$AB = CD$	7. من الشكل المقابل حيث O مركز الدائرة التي نصف قطرها OA ستنتج أن :
$[AD]$ و $[BC]$ متقابلان.	$[AB]$ و $[DC]$ متقابلان.	$[AB]$ و $[BC]$ متقابلان.	8. في الرباعي $ABCD$ الآتي :
$\widehat{B\hat{C}D}$ و $\widehat{B\hat{A}D}$ متقابلتان.	$\widehat{B\hat{C}D}$ و $\widehat{A\hat{B}C}$ متقابلتان.	$\widehat{A\hat{D}C}$ و $\widehat{A\hat{B}C}$ متقابلتان.	

1 التعرف على متوازي الأضلاع

(1) ضع ثلاث نقاط A ، B ، C لا تقع على استقامة واحدة ؛ كما على الرسم الآتي :

(استعمل ورقا غير مرصوف)

• ارسم المستقيم (d_1) الذي يشمل النقطة C

و يوازي المستقيم (AB) .

• ارسم المستقيم (d_2) الذي يشمل النقطة A

و يوازي المستقيم (BC) .

• يتقاطع المستقيمان (d_1) و (d_2) في النقطة D .

(2) لقد تحصلت على الرباعي $ABCD$.

ما هو الضلع الذي يقابل الضلع $[AB]$ في الرباعي $ABCD$ ؟

ما هو الضلع الذي يقابل الضلع $[BC]$ ؟

ماذا نقول عن الوضع النسبي للمستقيمين (AB) و (CD) من جهة و (BC) و (AD) من جهة أخرى؟

أكمل الجملة الآتية: « كل رباعي فيه كل ضلعين هو متوازي »

2 استعمال خواص متوازي الأضلاع

(1) ضع ثلاث نقاط A ، B ، I كما في الرسم المقابل.

ضع النقطة A' حيث I منتصف القطعة $[AA']$.

ضع النقطة B' حيث I منتصف القطعة $[BB']$.

أنشئ الرباعي $ABA'B'$.

ما هي طبيعة الرباعي $ABA'B'$ ؟

ماذا تمثل النقطة I بالنسبة إلى الرباعي $ABA'B'$ ؟

أكمل الجملة الآتية : إذا كان قطرا رباعي فإن هذا الرباعي».

(2) ضع ثلاث نقاط E ، F ، G كما في الرسم المقابل.

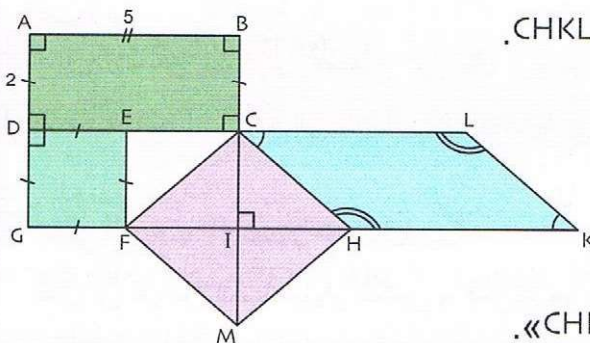
أنشئ القطعتين $[EF]$ و $[FG]$.

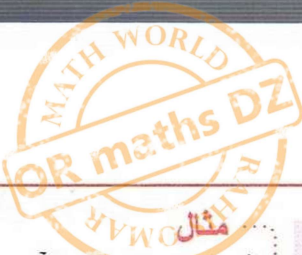
ارسم قوس الدائرة التي مركزها E و نصف قطرها FG .

كل الجملة الآتية : « إذا كان في رباعي كل ضلعين فإن هذا الرباعي ».

ما هي طبيعة الرباعي MNPQ ؟

مساحة متوازي الأضلاع تساوي جداء »



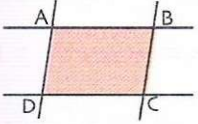


1 متوازي الأضلاع

متوازي الأضلاع هو رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان.

ملاحظة: إذا كان الرباعي ABCD متوازي أضلاع فهذا يعني أن: $(AB) \parallel (CD)$ و $(AD) \parallel (BC)$.
القطعتان [AC] و [BD] هما قطرا متوازي الأضلاع.

الرباعي ABCD الآتي متوازي



لدينا $(AB) \parallel (CD)$ و $(BC) \parallel (AD)$

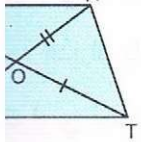
2 خواص متوازي الأضلاع

خاصية 1

إذا كان قطرا رباعي متناصفين فإن هذا الرباعي متوازي أضلاع.

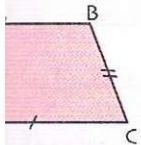
ملاحظة: إذا كان ABCD متوازي أضلاع فإن قطريه [AC] و [BD] لهما نفس المنتصف. هذه النقطة تسمى مركز تناظر متوازي الأضلاع.

الرباعي MNTP متوازي أضلاع
تناظره O.



مثال

في متوازي الأضلاع ABCD



لدينا $AB = CD$ و $AD = BC$

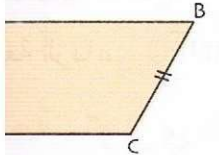
خاصية 2

إذا كان في رباعي كل ضلعين متقابلين متقايسين فإن هذا الرباعي متوازي أضلاع.

خاصية 3

إذا كان في رباعي ضلعان متقابلان متوازيان و متقايسان فإن هذا الرباعي متوازي أضلاع.

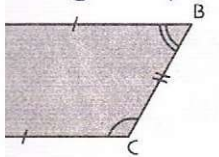
في الرباعي ABCD الآتي
لدينا $(AD) \parallel (BC)$ و $AD = BC$



إذن ABCD متوازي أضلاع.

مثال

ABCD متوازي أضلاع



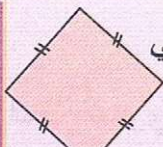
خاصية 4

إذا كان رباعي متوازي أضلاع فإن كل زاويتين متقابلتين متقايستان.

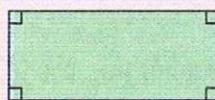
3 متوازيات الأضلاع الخاصة

نقبل أن كل من المستطيل و المعين و المربع هو متوازي أضلاع خاص.

المربع هو مستطيل و معين في آن واحد.

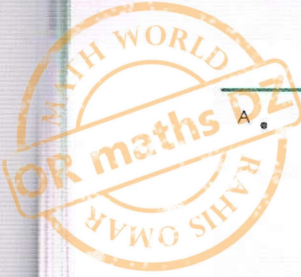


المعين هو رباعي أضلاعه الأربعة متقايسة.



المستطيل هو رباعي له أربعة زوايا قائمة.

طرائق



بناء متوازي أضلاع عُلِّمت ثلاثة رؤوسه

تمرين: A، B، C ثلاثة نقط لا تقع على استقامة واحدة. (الشكل)

مع نقطة D حتى يكون الرباعي ABCD متوازي أضلاع.

حل: نعين 3 نقط A، B، C حيث هذه النقط لا تقع على استقامة واحدة.

لاحظ أن النقط A، B، C هي رؤوس متوازي الأضلاع المطلوب.

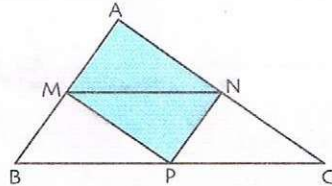
وضع النقطة D و رسم ABCD نتبع المراحل من 1 إلى 4 الآتية:

④ نرسم متوازي الأضلاع ABCD.	③ نعين النقطة D نظيرة B بالنسبة إلى O.	② نعين النقطة O منتصف [AC].	① نرسم القطر [AC].

رسم متوازي الأضلاع المطلوب، نستعمل الخاصية الآتية:

كان قطرا رباعي متناصفين فإن هذا الرباعي متوازي أضلاع.

ثبت أن رباعي متوازي أضلاع



تمرين: في الشكل المقابل، MNPB و MNCP متوازي أضلاع.

أ. هي نقطة تقاطع المستقيمين (BM) و (CN).

ثبت أن الرباعي AMPN متوازي أضلاع.

حل: إثبات أن الرباعي AMPN متوازي أضلاع.

نقطة A تقع على (BM) و (PN) // (BM). إذن (AM) // (PN).

و A تقع كذلك على (CN) و (PM) // (CN). إذن (AN) // (PM).

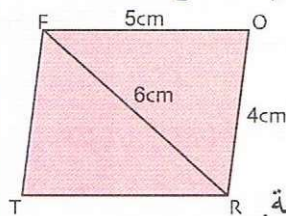
في الرباعي AMPN، لدينا (AM) // (PN) و (AN) // (PM).

فإن كل ضلعين متقابلين من الرباعي AMPN متوازيان. ينتج أن AMPN متوازي أضلاع.

ثبت أن رباعي متوازي أضلاع يكفي إثبات أن كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان.

الآن

الرباعي FORT المقابل متوازي أضلاع حيث



OR = 4cm ؛ FO = 5cm

و FR = 6cm

أثبت الرباعي FORT

استعمل أدوات الهندسة المناسبة.

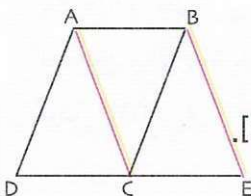
② الرباعيان ABCD و ABEC متوازي أضلاع.

(الشكل المقابل)

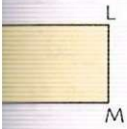
أعط تخمينا حول موقع

النقطة C على القطعة [DE].

أثبت هذا التخمين.



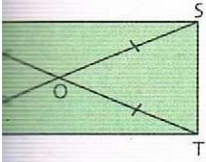
1 خواص متوازيات الأضلاع الخاصة المستطيل



مثال

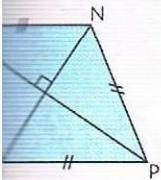
الرابعي المقابل KLMN متوازي أضلاع، له زاوية قائمة. إذن KLMN مستطيل.

- إذا كان لمتوازي أضلاع ضلعان متتاليان متعامدان فإنه مستطيل.
- إذا كانا قطرا متوازي أضلاع متقايسين فإنه مستطيل.



ملاحظة: في الرابعي RSTU المقابل. لدينا القطران [RT] و [SU] متناصفان. إذن RSTU متوازي أضلاع. ونلاحظ أن $OS = OU = OR = OT$. إذن $RT = SU$. بالتالي القطران [RT] و [SU] متقايسان. ينتج أن الرابعي RSTU مستطيل.

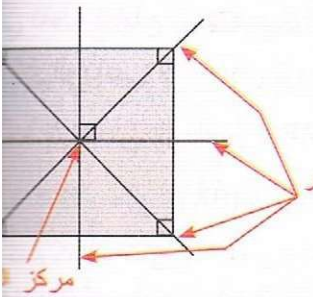
المعين



الرابعي ABCD متوازي أضلاع، حيث $AB = BC$. إذن MNPQ معين.

- إذا كان لمتوازي أضلاع ضلعان متتاليان متقايسان فإنه معين.
- إذا كان قطرا متوازي أضلاع متعامدين فإنه معين.

المربع

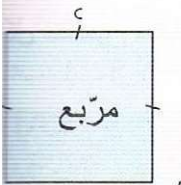


مثال

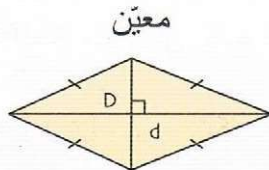
أربعة محاور تناظر

- إذا كان لمعين زاوية قائمة فإنه مربع.
 - إذا كان قطرا معين متقايسين فإنه مربع.
- ملاحظة:** للمربع أربعة محاور تناظر و مركز تناظر.

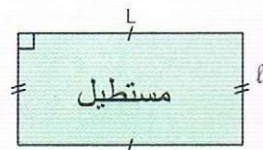
2 مساحة متوازي الأضلاع



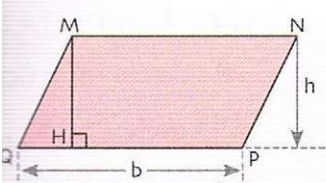
$$A = c \times c$$



$$A = \frac{D \times d}{2}$$

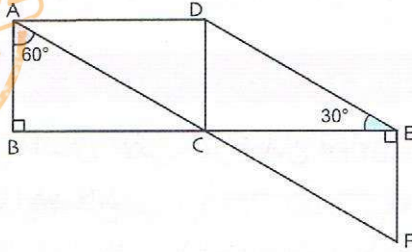
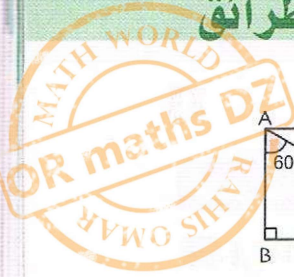


$$A = L \times l$$



MNPQ متوازي الأضلاع حيث h هو الارتفاع المتعلق بالقاعدة [PQ]. لدينا $A = PQ \times MH$ أو أيضا $A = b \times h$.

طرائق



تمرين

في الشكل المقابل ABCD مستطيل و النقط E, C, B على استقامة واحدة و كذا النقط F, C, A .
أثبت أن الرباعي CDEF متوازي أضلاع.

حل و إرشادات

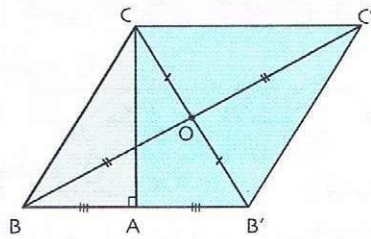
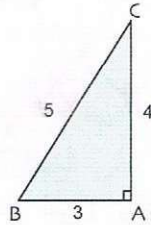
إثبات أن الرباعي CDEF متوازي أضلاع : لدينا $(CD) \perp (BE)$ و $(EF) \perp (BE)$ إذن $(CD) \parallel (EF)$.
و لدينا الزاويتان $\widehat{ACD}$ و $\widehat{BAC}$ متبادلتان داخليا و $\widehat{BAC} = 60^\circ$ إذن $\widehat{ACD} = 60^\circ$.
بما أن $\widehat{BAC} + \widehat{ACD} = 90^\circ$ و $\widehat{BAC} + \widehat{BCA} = 90^\circ$ فإن $\widehat{BCA} = 30^\circ$.
الزاويتين $\widehat{BCA}$ و $\widehat{ECF}$ متقابلتان بالرأس. إذن $\widehat{BCA} = \widehat{ECF}$. ينتج أن $\widehat{CED} = \widehat{ECF}$ و $\widehat{CED} = 30^\circ$.
لدينا $\widehat{CED} = \widehat{ECF} = 30^\circ$ و (CE) قاطع للمستقيمين (CD) و (EF) إذن $(ED) \parallel (CF)$.
في الرباعي CDEF، لدينا $(CD) \parallel (EF)$ و $(CF) \parallel (ED)$. إذن الرباعي CDEF متوازي أضلاع.

طريقة

لإثبات أن رباعي متوازي أضلاع يكفي إثبات أن كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان.

• حساب مساحة متوازي أضلاع

تمرين



1. $\widehat{BAC}$ مثلث قائم في A (الشكل). الوحدة 1cm.
2. عيّن النقطة B' من (AB) حيث A منتصف $[BB']$.
3. عيّن النقطة C' ، نظيرة B بالنسبة إلى النقطة O منتصف $[CB']$.
4. تحقق أن الرباعي $BCC'B'$ متوازي أضلاع ثم احسب مساحته.

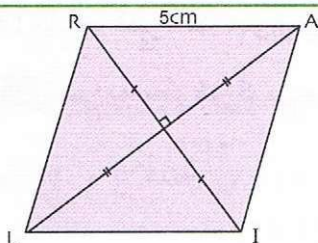
حل و إرشادات

- 1 و 2) نقل الشكل و تعيين النقط B', C', O .
- 3) التحقق من أن الرباعي $BCC'B'$ متوازي أضلاع.
- لدينا $[BC']$ و $[CB']$ قطرا الرباعي $BCC'B'$ و O منتصفهما.
- إذن الرباعي $BCC'B'$ متوازي أضلاع.
- حساب $\mathcal{A}$ مساحة متوازي الأضلاع $BCC'B'$.
- لدينا $[CA]$ هو الارتفاع المتعلق بالضلع $[BB']$ و من الشكل، ينتج أن $BB' = 6$ و $CA = 4$.
- إذن $\mathcal{A} = 24 \text{ cm}^2$ أي $BB' \times CA = 6 \times 4 = 24$.

طريقة

حساب مساحة متوازي الأضلاع نستعمل الصيغة $\mathcal{A} = b \times h$ حيث h ارتفاعه و b طول قاعدته.

توري الان



- الرباعي RAIL متوازي أضلاع
- حيث $RA = 5 \text{ cm}$ و $RI = 6 \text{ cm}$ و $(RI) \perp (AL)$.
- ماذا يمكن قوله عن طبيعة متوازي الأضلاع RAIL ؟
- ماهي مساحة الرباعي RAIL إذا علمت أن $LA = 8 \text{ cm}$ ؟

أوظف تعلماتي

6 أنشئ بمسطرة و مدور متوازي أضلاع

A. C.

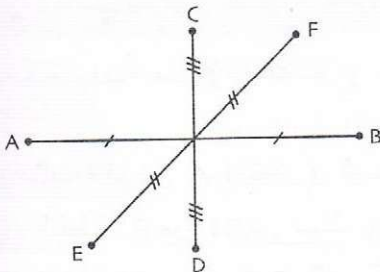
B.

7 عيّن O، مركز تناظر متوازي الأضلاع
ثم أنشئه.

E. F.

G.

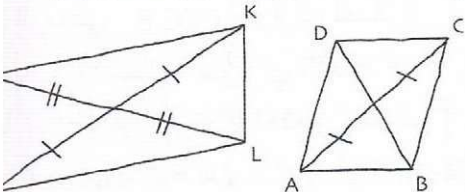
8 سمّ كل متوازيات الأضلاع التي رؤوسها
من الشكل الآتي :



9 إذا علمت أن IJKL متوازي أضلاع مركز
O، ماذا يمكن قوله عن القطعتين [IK] و [LJ]
اذكر الخاصية التي استعملتها.

استعمال خواص متوازي الأضلاع

10 في الحالتين الآتيتين، أنجز الشكل باليد الد



باستعمال التشفير المسجل على كل شكل فقط، ا
أمكن، طبيعة كل رباعي. اشرح.

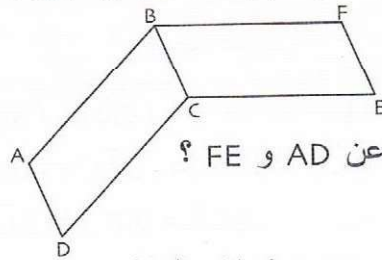
11 ضع ثلاث نقط A، B و C كما في الشا

C.

B.

التعرف على متوازي أضلاع و رسمه

1 في الشكل الآتي، الرباعيان ABCD و BCEF
متوازي الأضلاع.



(1) ماذا يمكن تخمينه عن AD و FE ؟
(2) أثبت هذا التخمين.

2 ضع ثلاث نقط A، B، C كما في الشكل.

C.

A.

B.

. أنشئ متوازي الأضلاع AB'A'B الذي يقبل C
كمركز تناظر.

3 ضع أربع نقط A، B، C و D كما في الشكل.

D.

A.

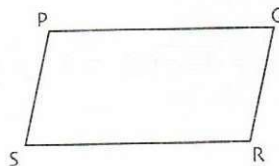
B.

C.

(1) أنشئ متوازي الأضلاع AB'A'B الذي مركز
تناظره C.

(2) أنشئ متوازي الأضلاع ADEB الذي مركز
تناظره O.

4 ما هو اسم متوازي الأضلاع الآتي ؟



(1) اذكر ضلعين منه لهما نفس الطول.

(2) اذكر مستقيمين متوازيين.

(3) ما هما قطرا هذا متوازي الأضلاع ؟

5 أنشئ بمسطرة و كوس متوازي الأضلاع EFGH.

F.

E.

18 أنشئ متوازي أضلاع ABCD بحيث :

$$\widehat{ABC} = 110^\circ ; BC = 2,5\text{cm} ; AB = 4\text{cm}$$

19 (1) أنشئ مثلثا RST بحيث : $\widehat{RST} = 80^\circ$;

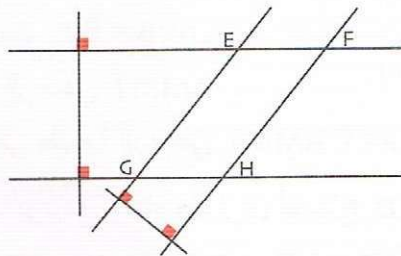
$$ST = 4\text{cm} ; SR = 4\text{cm}$$

(2) عَيّن النقطتين P و Q حيث كل من الرباعيين RSTP و RTQS متوازي أضلاع.

تعيين طبيعة رباعي

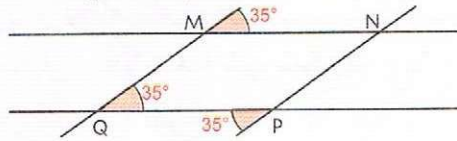
20 استعمل التشفير الوارد على الشكل الموالي لشرح

لماذا الرباعي EFHG متوازي أضلاع.

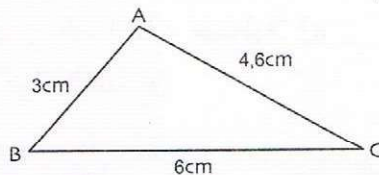


21 استعمل التشفير الوارد على الشكل الآتي لشرح

لماذا الرباعي MNPQ متوازي أضلاع.



122 (1) ارسم المثلث ABC بالأبعاد الحقيقية.



(2) أنشئ نقطة D، نظيرة B بالنسبة إلى I منتصف

[AC].

(3) ماهي طبيعة الرباعي ABCD ؟ اشرح.

23 MNPQ متوازي أضلاع حيث MN = 3cm و

$$NP = 4\text{cm}$$

هل يمكن أن يكون MNPQ معينًا ؟ مستطيلًا ؟

24 الرباعي ABCD متوازي أضلاع و I نقطة

تقاطع قطرية [AC] و [BD].

(1) باستعمال مستقيمتين متوازيتين، ضع النقطة D حتى يكون الرباعي ABCD متوازي أضلاع.

12 في الرباعي MNPT، نعلم أن $(MN) \parallel (PT)$ ،

$$(MT) \parallel (NP)$$

هل الرباعي MNPT متوازي أضلاع ؟
زر إجابتك.

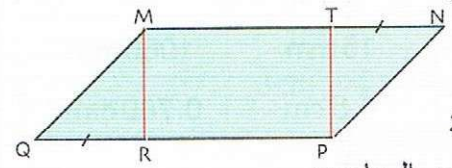
13 (1) أنشئ مثلثا KBC حيث :

$$KC = 6\text{cm} ; BC = 3,2\text{cm} ; KB = 4\text{cm}$$

(2) أنشئ بمِدَوْر و مسطرة غير مدرّجة متوازي

أضلاع KBCL حيث L هي الرأس الرابع له.

14 على الشكل الآتي، لاحظت ليلي بالعين المجردة متوازي أضلاع.



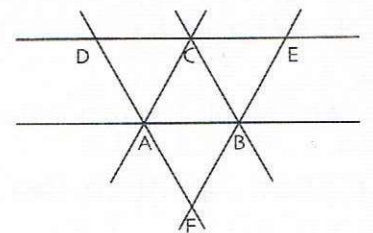
هل أصابت ؟

كانت الإجابة

«نعم»، سمّ هذين الرباعيين.

15 بالملاحظة بالعين المجردة، تعرّف وسمّ كل

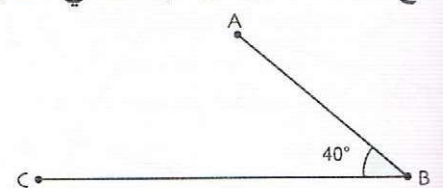
متوازيات الأضلاع في الشكل الآتي :



16 نعلم أن SNPQ متوازي أضلاع. ماذا يمكن قوله

عن الزاويتين $\widehat{QPN}$ و $\widehat{QSN}$ ؟ اشرح.

(1) ضع ثلاث نقط A، B، C كما في الشكل.

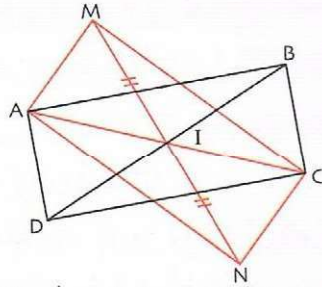


عن النقطة D حتى يكون الرباعي ABCD متوازي

أضلاع.

سأفقيس كل من الزاوي $\widehat{ADC}$ ، $\widehat{BAD}$ ، $\widehat{DCB}$ ؟

I هي أيضا منتصف القطعة [MN]. (الشكل).



أثبت أن الرباعي AMCN متوازي أضلاع.

25 أ) نفذ برنامج الإنشاء الآتي :

(1) أنشئ قطعة مستقيم [AB] طولها 5 cm.

(2) أنشئ النقطة I منتصف القطعة [AB].

(3) أنشئ قطعة مستقيم [MN] منتصفها I و طولها 5 cm حيث $\widehat{MIB} = 60^\circ$.

(4) أنشئ الرباعي AMBN.

ب) ما هي طبيعة الرباعي AMBN ؟ اشرح.

26 اكتب برنامج إنشاء متوازي أضلاع ABCD حيث

$AD = 4 \text{ cm}$ ؛ $AC = 6 \text{ cm}$ و $\widehat{ACB} = 40^\circ$.

27 أ) يقول سمير : «أنشأت رباعيا بحيث قطراه

متعامدان و يختلف عن معين».

يجيب سفيان : «لا ؛ هذا غير ممكن»

من الذي أصاب ؟ اشرح.

ب) تقول ليلى : «أنشأت رباعيا قطراه متقايسان».

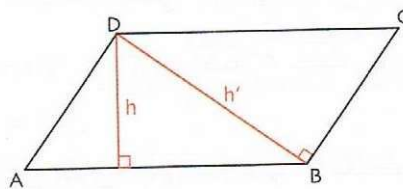
تجيب مريم : «لقد أنشأت مستطيلا !»

ماذا يمكن قوله ؟ اشرح.

حساب مساحة متوازي أضلاع

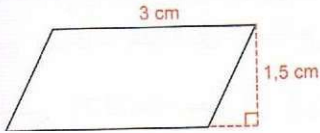
28 ABCD متوازي أضلاع حيث $AB = 6 \text{ cm}$

و $h = 3 \text{ cm}$ ؛ $h' = 4,5 \text{ cm}$ (الشكل).



- احسب مساحة ABCD ثم استنتج BC

29 احسب مساحة متوازي الأضلاع الآتي :



30 (1) أنشئ قطعة المستقيم [EF] طولها 2 cm

H منتصفها ثم أنشئ المعين EAFB حيث 2 cm

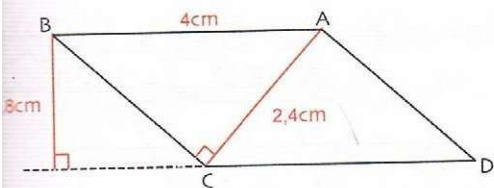
(2) ماهي مساحة المعين EAFB ؟

31 انقل و أتمم الجدول الآتي حيث b هو طول

متوازي أضلاع و h الارتفاع المتعلق به.

b	h	المساحة A
2 cm	1,8 cm	
5 dm		17 dm ²
.....	15 mm	1065 mm ²
.....	6,5 cm	0,780 dam ²

32 ABCD متوازي أضلاع (الشكل).



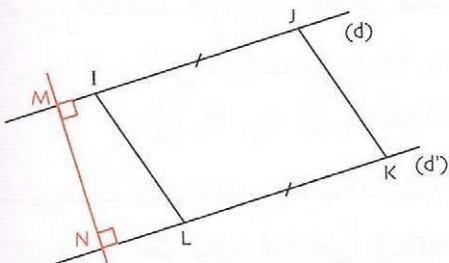
• احسب مساحة ABCD ثم استنتج AD.

33 أنشئ معينا ABCD حيث $AC = 6 \text{ cm}$

و $BD = 2 \text{ cm}$ ثم احسب مساحة هذا المعين.

34 I و J نقطتان من المستقيم (d) و K و L

من المستقيم (d'). (الشكل).



(1) اشرح لماذا الرباعي IJKL متوازي أضلاع.

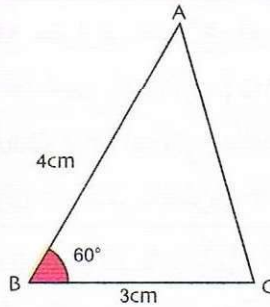
(2) احسب مساحة الرباعي IJKL.

أؤكد تعلماتي

عند الحاجة أعود إلى
الصفحة :

أجب عن الأسئلة الآتية :

170	1	MNPQ متوازي أضلاع. قارن بين الضلعين [MN] و [PQ] ثم بين الضلعين [NP] و [MQ].
172	2	ABCD متوازي أضلاع. ماهما قطراه ؟ ماذا تقول عن هذين القطرين ؟
170	3	IJKL متوازي أضلاع حيث $\hat{J}L = 30^\circ$ و $\hat{I}LK = 150^\circ$. ماهو قياس كل من $\hat{I}JK$ و $\hat{L}KJ$ ؟
171	4	أنشئ متوازي أضلاع ABCD حيث $AB = 2,5\text{cm}$ و $BC = 5\text{cm}$ و $\hat{A}BC = 45^\circ$.
171	5	أنشئ متوازي أضلاع KLMN حيث $KN = 4\text{cm}$ و $LN = 3\text{cm}$.
172	6	أنشئ مستطيلا ABCD حيث $AB = 3,5\text{cm}$ و $BC = 2\text{cm}$.
172	7	أنشئ مربعا ضلعه 3cm .
172	8	أنشئ معينا KBCD حيث $KC = 4\text{cm}$ و $BD = 3\text{cm}$.
172	9	أنشئ معينا MNPQ حيث $MN = 3\text{cm}$ و $\hat{NMP} = 60^\circ$.
173 و 170	10	EFGH متوازي أضلاع. (الشكل). ما هو قياس كل زاوية مما يلي : $\hat{H}EF$ ؛ $\hat{x}EH$ ؛ $\hat{E}HG$ ؟
172	11	ABCD متوازي أضلاع حيث $AB = 3\text{cm}$ و $BC = 6\text{cm}$. - احسب محيطه. - ماهي مساحته إذا علمت أن الارتفاع المتعلق بالضلع [BC] هو $1,5\text{cm}$ ؟
172	12	IJKL معين، ضلعه 4cm . احسب محيطه.
173	13	IJKL معين، قطراه 6cm و 3cm . نفرض أن $IK = 6\text{cm}$ و $JL = 3\text{cm}$. - أنشئ هذا المعين. - احسب مساحته.



40 (1) انقل الشكل الآتي :

- (2) ارسم متوازي الأضلاع ABCD حيث [AC] و [BD] هما قطراه.
(3) أنشئ متوازي الأضلاع ABFC حيث [AB] و [AC] هما ضلعين متتاليين.

41 ABC مثلث قائم في A و I منتصف [AC] و D هي نظيرة A بالنسبة إلى I.
(1) أنشئ شكلا مناسباً.

- (2) برهن أن الرباعي ABDC متوازي أضلاع.
(3) استنتج أن الرباعي ABDC مستطيل.

42 ABC مثلث متساوي الساقين في C.

- B' نظيرة B بالنسبة إلى C.
• A' نظيرة A بالنسبة إلى C.

- (1) أنشئ شكلا مناسباً.
(2) برهن أن الرباعي AB'A'B متوازي أضلاع.

(3) أثبت أن الرباعي AB'A'B مستطيل.

43 ABC مثلث متساوي الساقين في A. (الشكل

- (1) انقل الشكل المقابل.

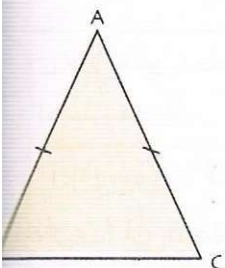
(2) عيّن النقطة D،

نظيرة A بالنسبة

إلى المستقيم (BC).

(3) حدد طبيعة الرباعي

ACDB.



35 (1) ضع ثلاث نقط A، B، C لا تقع على استقامة واحدة.

(2) أنشئ متوازي الأضلاع ABCD برسم قطع مستقيمة متوازية و متقايسة. اشرح.

36 (1) أنشئ الدائرة (C) التي مركزها O و نصف قطرها 1,5cm.

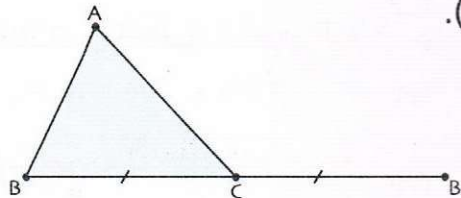
• أنشئ قطرا [AB] لهذه الدائرة.

(2) أنشئ الدائرة (C') التي مركزها O و نصف قطرها 2,5cm.

• أنشئ قطرا [CD] لهذه الدائرة.

(3) ماهي طبيعة الرباعي ACBD ؟ اشرح..

37 ABC مثلث و C منتصف القطعة [BB'] (الشكل).



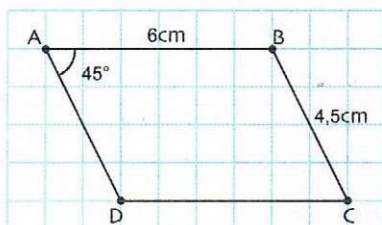
(1) انقل الشكل السابق.

(2) نسمي A'، نظيرة A بالنسبة إلى C.

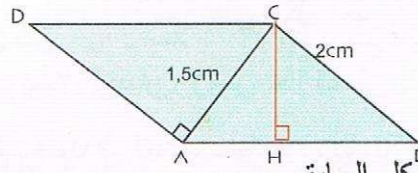
ماهي طبيعة الرباعي AB'A'B ؟ اشرح.

38 أنشئ على ورقة غير مرصوفة متوازي أضلاع EFGH، مركز تناظره النقطة O حيث EG = 5cm و FH = 7cm و EOH = 40°.

39 رسمت ليلي، على ورق مرصوف، متوازي الأضلاع ABCD الآتي :



48 ABCD متوازي أضلاع (الشكل).



(أ) انقل الشكل السابق.

(ب) احسب مساحة الرباعي ABCD.

(ج) احسب CH إذا علمت أن $CD = 2.5\text{cm}$.

49 ABCD متوازي أضلاع حيث $AB = 3\text{cm}$

و $AD = 5\text{cm}$. نسمي [AH] الارتفاع المتعلق

بالضلع [BC] حيث $AH = 2.5\text{cm}$.

(1) أنجز شكلا مناسبا.

(2) ماهي مساحة الرباعي ABCD ؟

50 ABC مثلث قائم و متساوي الساقين في A حيث

$AB = 3\text{cm}$

(1) أنشئ بالأبعاد الحقيقية المثلث ABC.

(2) نسمي H منتصف القطعة [BC] و A' نظيرة A

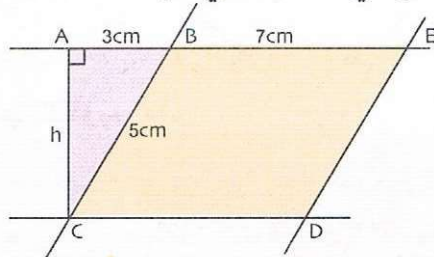
بالنسبة إلى H.

(أ) أنشئ النقطتين H و A'.

(ب) أنشئ الرباعي ABA'C.

(3) ماهي طبيعة الرباعي ABA'C. احسب مساحته.

51 (1) تمعن في الشكل الآتي حيث



ABC مثلث قائم في A و BCDE متوازي أضلاع.

(2) احسب h إذا علمت أن مساحة المثلث ABC هي

6cm^2 .

(3) احسب محيط متوازي الأضلاع BCDE.

(4) ماهي مساحة متوازي الأضلاع BCDE ؟

(1) أنشئ قطعتين [AB] و [CD] حيث (AB)

محور [CD] و (CD) هو محور [AB].

اشرح لماذا $AC = AD = BC = BD$.

حدد طبيعة الرباعي ACBD.

ماهي طبيعة الرباعي ACBD إذا فرضنا أن

$AB = CD$ ؟

(1) أنشئ الدائرة (C) التي مركزها O و نصف

نصفها 2.5cm .

أنشئ قطرتين [AB] و [CD] لهذه الدائرة حيث

[AB] و [CD] متعامدين.

اشرح لماذا الرباعي ACBD مربع.

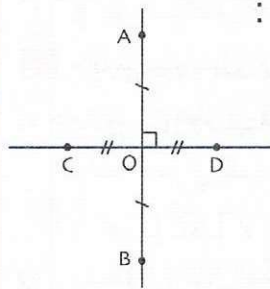
في الشكل الآتي، المستقيمان (AB) و (CD)

مترددان.

سي O نقطة تقاطعهما حيث :

$OA = 2\text{cm}$ و $OB = 2\text{cm}$

$OC = 1\text{cm}$ و $OD = 1\text{cm}$.



ماهي طبيعة الرباعي ACBD ؟

احسب مساحته.

OBC مثلث متقايس الأضلاع حيث $OB = 3\text{cm}$.

و D نقطتان حيث ABCD متوازي أضلاع مركز

ظرفه O.

أنجز شكلا مناسبا.

برهن أن الرباعي ABCD مستطيل.

أنشئ O' نظيرة O بالنسبة إلى المستقيم (BC).

أنشئ الرباعي OBO'C.

برهن أن الرباعي OBO'C معين.

وضعية

قررت مصالح بلدية تهيئة حديقة على قطعة أرض مستطيلة الشكل واقعة بوسط المدينة، بحيث يخص جزء من هذه القطعة على شكل معين لزراعة العشب الطبيعي، و الأجزاء المتبقية لغرس الأزهار. كيف يمكن اختيار رؤوس هذا المعين إذا علمت أن رأسين متقابلين منه هما رأسان متقابلان لهذه القطعة. ضع تخميناً ثم أثبت صحة هذا التخمين.

توجيهات

قراءة و فهم الوضعية

- ما هي المفاهيم الرياضية المرتبطة بهذه الوضعية ؟
- ما هي معاني العبارات الواردة في نص المشكلة ؟
- ماذا طلب مني إنجازها ؟

تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة

- ما هي طبيعة شكل القطعة الأرضية ؟
- ما هي طبيعة الجزء المخصص لزراعة العشب الطبيعي ؟
- هل بإمكانني إنجاز تصميمي لهذه القطعة ؟

حل مختصر

- رسم مستطيل ABCD مثلاً.
- اعلم أن قطريي المعين متعامدان و متناصفان.
- أحد قطريي المعين المطلوب هو قطر للمستطيل وهو [AC] أو [BD].
- اعلم أن هذا القطر ثابت.
- لإنشاء المعين، يكفي اختيار [AC] قطر المستطيل ثم إنشاء (Δ) محور [AC].
- (Δ) يقطع [AB] في M و [CD] في N.
- وهكذا نتحصل على المعين المطلوب.

تنفيذ الاستراتيجية المختارة

- ما هي المعطيات الواردة في نص المشكلة ؟
- ما هي المعطيات المفيدة لحله ؟
- كيف يتم استثمارها في الحل ؟

وضعية للتقويم

يريد صاحب فندق سياحي إنجاز حوض ماء على قطعة أرض مستطيلة الشكل بحيث تكون رؤوس هذا الحوض هي منتصفات أضلاع هذه القطعة. أعط تخميناً حول طبيعة قاعدة الحوض. أثبت صحة هذا التخمين.

احسب بكيفيتين مختلفتين مساحة قطعة الأرض المخصصة للحوض إذا علمت أن طولها هو 6m.

استعمالات أضلاع باستعمال جيو جيبيرا

نقطة P هي ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة. استعمل برمجية الهندسة لإنشاء متوازي $MNRP$.

استعمل لإنشاء

أداة **Algèbre** ثم على **Affichage** **الضبط** بالضغط على **السطح** بالنقر على **السطح**.

نقطة M و N و P ليست على استقامة واحدة.

ثم انقر على 3 أماكن مختلفة على صفحة الرسم.

نقطة هذه النقطة: انقر بالزر الأيمن على واحدة من النقط الثلاث و اختر **Renommer** a_b و احجز M على OK .

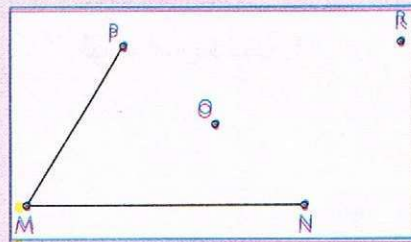
العلية لتسمية النقطة الثانية N و النقطة الثالثة P .

القطعة $[MN]$ و القطعة $[MP]$

ثم انقر على M و N فتظهر القطعة $[MN]$. **Segment** و اختر **القطعة** بنفس الكيفية.

القطعة $[NP]$

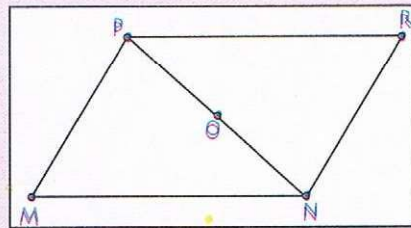
ثم انقر على N و على P فتظهر نقطة، سمّاها O .



نقطة M بالنسبة إلى النقطة O

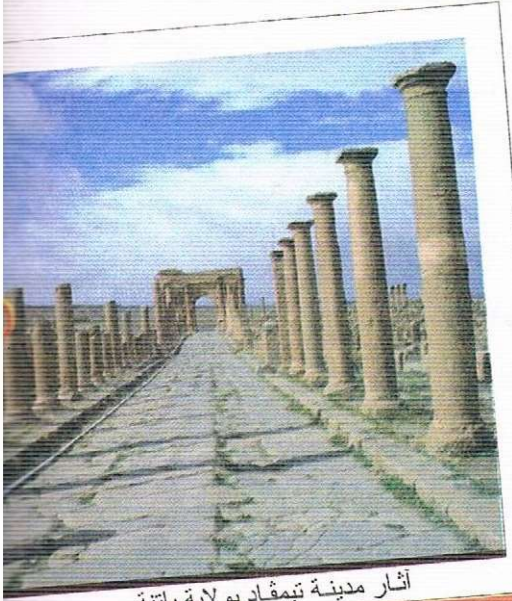
ثم انقر على **Symétrie centrale** و اختر **القطعة**

على M و على O فتظهر نقطة M' . نسبة $M' \rightarrow R$.



استعمالات متوازي الأضلاع $MNRP$

القطعة $[MN]$ و القطعة $[MP]$.



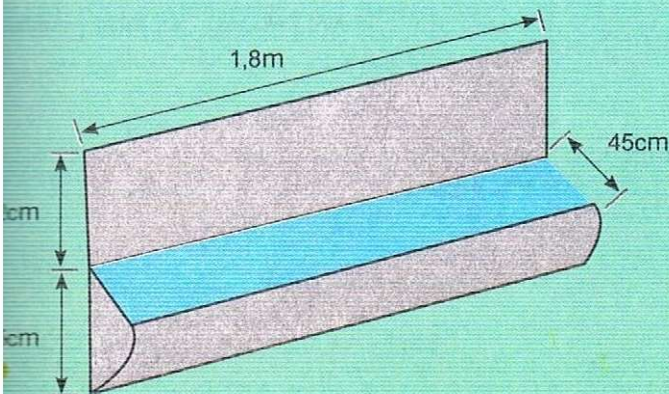
أشار مدينة تيمقاد بولاية باتنة

سأتعلم في هذا الباب

- وصف موشور قائم.
- تمثيل تصميم لموشور قائم أبعاده معلومة.
- صنع موشور قائم أبعاده معلومة.
- وصف أسطوانة دوران.
- تمثيل تصميم أسطوانة دوران أبعادها معلومة.
- صنع أسطوانة دوران أبعادها معلومة.
- حساب المساحة الجانبية لموشور قائم ولأسطوانة دوران.
- حساب حجم موشور قائم وأسطوانة دوران.

مدينة تيمقاد هي مدينة أثرية رومانية تونسية في ولاية باتنة، وهي المدينة الوحيدة في إفريقيا التي حافظت على هيئتها الأصلية وقد صُنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث العالمي سنة 1982.

شُيّدت المدينة سنة 100 م في عهد الإمبراطور تراجان، ومازالت المدينة تحتفظ بالقوس الذي بُني تخليداً لانتصاراته كما هو موضح في الصورة أعلاه (قوس تراجان) يؤدي إليه طريق حجري تحفه عدة أعمدة أسطوانية الشكل. والملاحظ أن ما يميّز مختلف منشآت هذه المدينة كالمسرح والمكتبة والسوق ومقرّ السُلطة هو هذه الأعمدة الأسطوانية.



تحدي

ما حجم الماء اللازم بالليلتر لملء الحوض المائي لشرب الحيوان؟

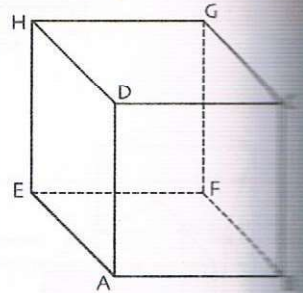
الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

أستعد



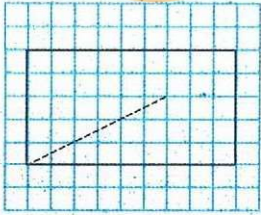
الإجابات			الأسئلة
(3)	(2)	(1)	
6 رؤوس و 6 أحرف	6 أوجه و 8 رؤوس	12 حرف و 8 أوجه	المتوازي المستطيلات
1dm^3	1cm^3	1m^3	1L حجمه هو
48cm^2	96cm^2	20cm^2	المثلث ABC حيث $BC = 12\text{cm}$ وطول الارتفاع المتعلق بالضلع [BC] هو 8cm مساحته تساوي
$25,13\text{cm}^2$	$12,56\text{cm}^2$	$50,26\text{cm}^2$	القرص الذي نصف قطره 4cm ، مساحته التقريبية بالنقصان تساوي $0,01\text{cm}^2$
125cm^3	30cm^3	25cm^3	حجم المكعب الذي طول حرفه 5cm
			تصميم متوازي المستطيلات ممثل في الشكل
(3)	(2)	(1)	
مربع	مستطيل	متوازي الأضلاع	الوجه ADHE
BCGF	HEFG	ADHE	الوجه المخفي في التصميم هو الوجه
70°	45°	90°	الزاوية $\widehat{DAE}$ تساوي
(HE)	(GF)	(AE)	الحرف المخفي
BCGF	EHGF	AEFB	الوجه ADHE عمودي على
(FG)	(CG)	(AE)	الحرف (BF) يوازي الحرف
(BF)	(CG)	(GF)	الحرف (BC) عمودي على الحرف
قائم ومتساوي الساقين	قائم	متساوي الساقين	طبيعة المثلث AEH
38cm^2	19cm^2	36cm^2	الدائرة التي نصف قطرها 6cm محيطها مُدَوَّر في الوحدة يساوي

المصمم ABCDHEFG



أنشطة

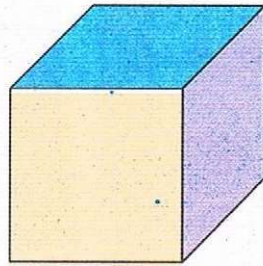
1 تمثيل متوازي المستطيلات بالمنظور المتساوي القياس



باستعمال المرسوفة والمنظور المتساوي القياس أكمل الشكل المقابل للحصول على متوازي المستطيلات.

2 تصميم مكعب

أنشئ تصميمًا للمكعب الموضح في الشكل المقابل حيث طول حرفه 5cm



3 العلاقة بين الحجم والسعة

m^3	dm^3	cm^3	mm^3

أ) باستعمال الجدول أعلاه املأ الفراغات التالية :

$$13m^3 = \dots dm^3 ; 3dm^3 = \dots cm^3$$

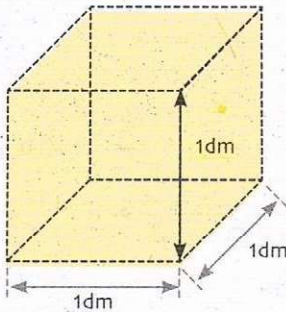
$$7cm^3 = \dots mm^3 ; 125dm^3 = \dots cm^3$$

ب) احسب حجم المكعب في الشكل المقابل.

$$1dm^3 = 1L$$

إذا علمت أن : استنتج سعة المكعب بالتر.

$$5,2dm^3 = \dots L ; 13m^3 = \dots L$$



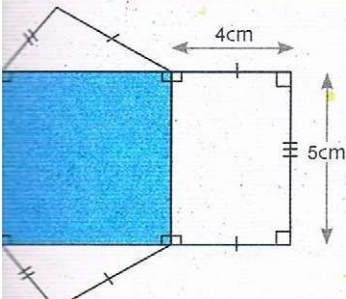
4 صنع موشور قائم

أ) أنشئ بالأبعاد الحقيقية التصميم المقابل.

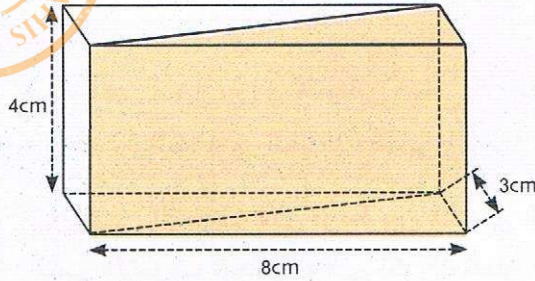
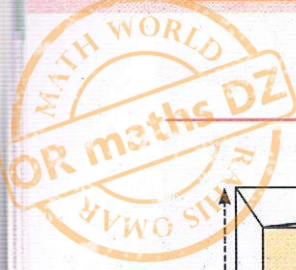
ب) قص ثم لف على طول المستطيل الأزرق لتحصل على موشور قائم.

ج) في الموشور القائم القاعدتان متوازيتان أما الأوجه الأخرى فتسمى الأوجه الجانبية.

ما شكل القاعدتين و ما شكل الأوجه الجانبية ؟



أنشطة



حجم موشور قائم

حجم متوازي المستطيلات المقابل قطريا للحصول

على موشورين قائمين كما هو موضح في الشكل المقابل.

حسب V حجم متوازي المستطيلات ثم استنتج

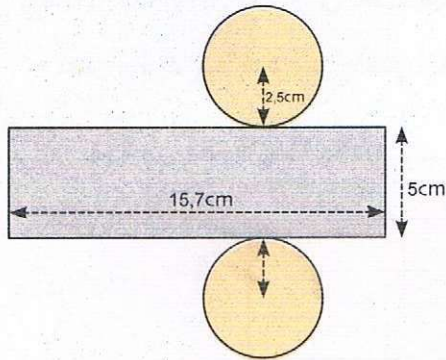
حجم الموشور القائم الملون.

حسب B مساحة قاعدة الموشور القائم. ماهو طول

ارتفاعه h ؟

حسب $B \times h$ ثم قارنها بالحجم V لمتوازي المستطيلات.

صنع أسطوانة دوران



أنتى بالأبعاد الحقيقية التصميم المقابل.

قص ثم لف للحصول على أسطوانة دوران.

ما هي هذه أسطوانة دوران ذات نصف القطر 2,5cm و ارتفاع 5cm.

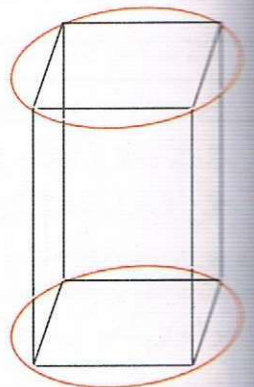
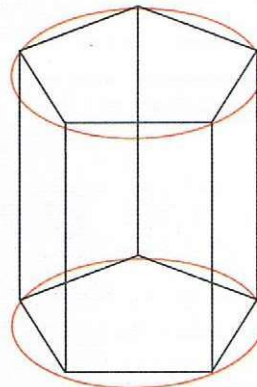
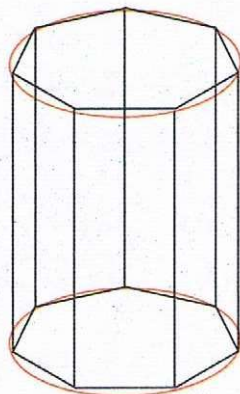
ماذا يمثل الطول 15,7cm بالنسبة لكل من الدائرتين ؟

حجم أسطوانة دوران

لاحظ الأشكال المقابلة ثم حاول كتابة دستور لحساب حجم أسطوانة قاعدتها B و ارتفاعها h .

علبة عصير على شكل أسطوانة دوران ارتفاعها 10cm و نصف قطر قاعدتها 3,2cm.

حسب حجم العلبة مُدَوَّرًا للوحدة ثم استنتج حجمها بـ cl .



1 الموشور القائم

• وصف موشور قائم

- هو مجسم يتكون من :
 - مضلعين متوازيين و متماثلين يسمى كل منها **قاعدة**.
 - و مستطيلات على الجوانب تسمى الأوجه الجانبية.

ملاحظة : الأحرف التي تربط بين قاعدتي الموشور تسمى الأحرف الجانبية والتي تكون متساوية الطول وكل منها عمودي على القاعدة.

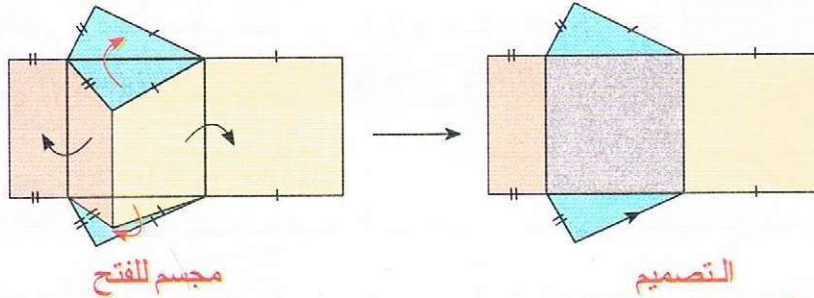
الطول المشترك للأحرف الجانبية يسمى **ارتفاع** الموشور.

حالة خاصة : إذا كانت قاعدتا الموشور القائم مستطيلة الشكل فإنه يسمى متوازي المستطيلات.

• تمثيل تصميم لموشور قائم أبعاده معلومة

مثال

موشور قائم قاعدته مثلث

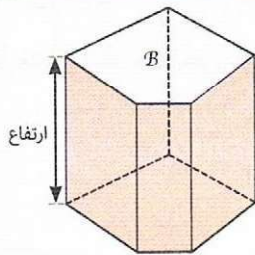


التصميم

• المساحة الجانبية للموشور القائم

خاصية

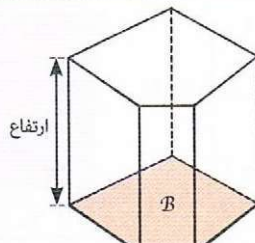
المساحة الجانبية A للموشور القائم التي هي مجموع مساحات أوجهه الجانبية ، تساوي جداء محيط قاعدته P وارتفاعه h و نكتب $A = P \times h$



• حجم الموشور القائم

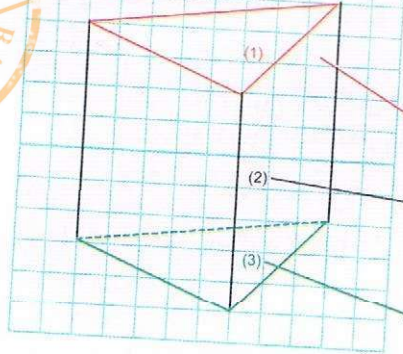
خاصية

الحجم V للموشور القائم ذو القاعدة B و الارتفاع h يعطى بالعلاقة : $V = B \times h$



ل موشور قائم بالمنظور المتساوي القياس

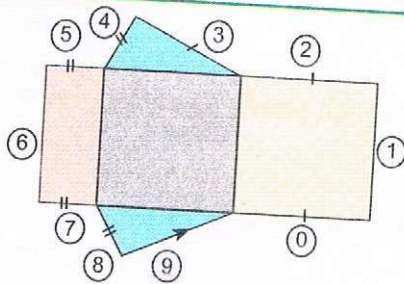
ارسم باليد الحرة بالمنظور المتساوي القياس في ورقة مرصوفة را قائما قاعدته مثلث و أحرفه الجانبية على مستوي الواجهة.



رسم مثلثا كما هو موضح في الشكل المقابل في مستوي الواجهة
نرسم ثلاث قطع مستقيمة متوازية لها نفس الطول و «عمودية»
ها رؤوس المثلث السابق.
نربط نهايات القطع المرسومة سابقا للحصول على مثلث أضلاعه
زاوية مثني مثني مع المثلث (1) ولهما نفس الطول.

نم موشور قائم

ستعمل ورق مقوى أنجز مجسم لموشور قائم تصميمه في الشكل
مقابل موضحا مراحل الإنجاز.



أجراء حسابات على موشور قائم

تمرين : الشكل المقابل هو موشور قائم قاعدته شبه منحرف قائم مرفق بالمعلومات في الشكل.

احسب : أ) حجمه V ب) مساحته الجانبية A .

حل : أ) في شبه المنحرف القائم لدينا $AB = 12\text{cm}$ و $CD = 10\text{cm}$ و ارتفاعه 3cm .

$$B = \frac{(12 + 10)}{2} \times 3 = 33$$

إذن مساحة القاعدة B هي : 33

إذن مساحة القاعدة تساوي 33cm^2 .

ارتفاع الموشور القائم يساوي 8cm و منه

$$V = 33 \times 8 = 264$$

إذن حجم الموشور القائم يساوي 264cm^3 .

ب) المحيط P لشبه المنحرف القائم $ABCD$ يساوي :

$$P = 4 + 10 + 12 + 3 = 29$$

إذن محيط شبه المنحرف القائم $ABCD$ يساوي 29cm و منه

$$A = 29 \times 8 = 232$$

إذن المساحة الجانبية للموشور تساوي 232cm^2 .

تعاليق

نحسب أولا مساحة قاعدة الموشور القائم.

نلاحظ من الرسم المرفق ارتفاع الموشور القائم.

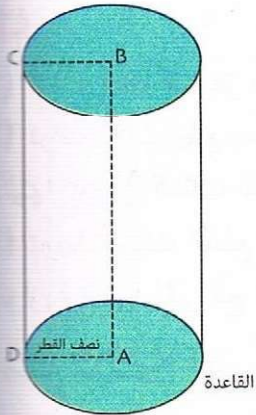
$$V = B \times h$$

نحسب أولا المحيط P للقاعدة.

موشور قائم ارتفاعه 15cm و قاعدته مثلث قائم، طول ضلعيه القائمين 12cm و 5cm .
احسب الحجم و المساحة الجانبية للموشور القائم.

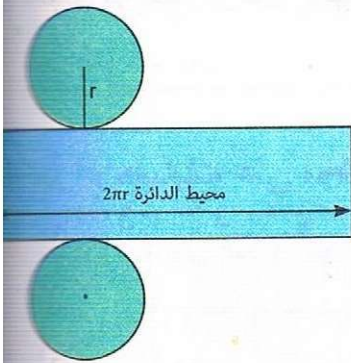
2 أسطوانة الدوران

• وصف أسطوانة دوران

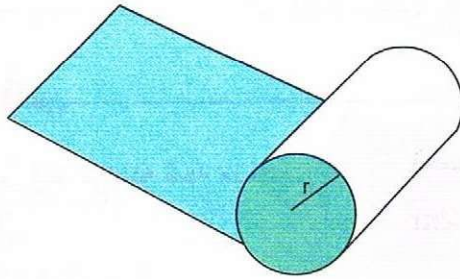


- أسطوانة الدوران هي مجسم يتكون من :
• قرصين متوازيين لهما نفس نصف القطر .
• المساحة الجانبية لأسطوانة الدوران متولدة من دوران المستطيل ABCD حول ضلعه [AB] .

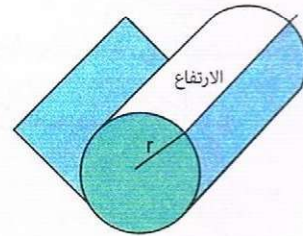
• تمثيل تصميم لأسطوانة دوران أبعادها معلومة



المرحلة (3)



المرحلة (2)



المرحلة (1)

• المساحة الجانبية لأسطوانة دوران

المساحة الجانبية A لأسطوانة دوران تساوي جداء محيط قاعدتها P وارتفاعها h أي : $A = P \times h$.

ملاحظة

بما أن محيط الدائرة $P = 2\pi r$ فيكون $A = 2\pi r \times h$.

• حجم أسطوانة دوران

الحجم V للأسطوانة دوران ذو القاعدة B والارتفاع h هو :
 $V = B \times h$. بما أن مساحة القاعدة $B = \pi r^2$ فإن $V = \pi r^2 \times h$.

ملاحظة

لحساب حجوم مجسمات يجب كتابة كل أطوال الأحرف بنفس الوحدة.

مثال

أسطوانة دوران نصف قطرها 3cm وارتفاعها 5cm .
لحساب مساحتها الجانبية :

$$A = 2\pi \times 3 \times 5$$

$$A = 30\pi \text{ cm}^2 \text{ أي}$$

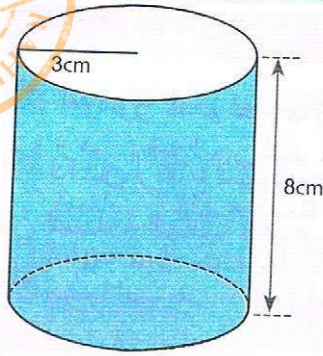
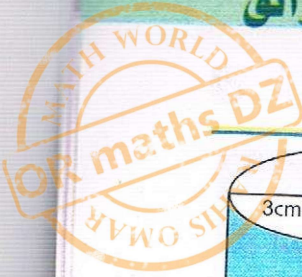
مثال

لحساب حجم الأسطوانة السابقة

$$V = \pi 3^2 \times 5$$

$$V = 45\pi \text{ cm}^3 \text{ أي}$$

طرائق



إجراء حسابات على أسطوانة دوران

تمرين : الشكل المقابل هو لأسطوانة دوران ارتفاعها 8cm ونصف قطر قاعدتها 3cm.

احسب

(أ) حجمها V باللتر (ب) مساحتها الجانبية A .

حل

(أ) لدينا قاعدة الأسطوانة هي قرص نصف قطره 3cm

إذن مساحة القاعدة B هي :

$$B = \pi \times 3^2 = 9\pi$$

إذن مساحة القاعدة تساوي $9\pi \text{ cm}^2$

ارتفاع الأسطوانة يساوي 8cm

$$\text{ومنه } V = 9\pi \times 8 = 72\pi$$

إذن حجم الأسطوانة يساوي $72\pi \text{ cm}^3$.

(ب) المحيط P لقاعدة الأسطوانة يساوي :

$$P = 2\pi \times 3 = 6\pi$$

إذن محيط قاعدة الأسطوانة يساوي $6\pi \text{ cm}$.

$$\text{ومنه } A = 6\pi \times 8 = 48\pi$$

إذن المساحة الجانبية لأسطوانة الدوران تساوي $48\pi \text{ cm}^3 \approx 0,15 \text{ L}$.

تعليق

نحسب أولا مساحة قاعدة أسطوانة الدوران.

نلاحظ من الرسم المرفق ارتفاع الأسطوانة.

نطبق العلاقة : $V = B \times h$

نحسب أولا المحيط P للقاعدة.

$$P = 2\pi r$$

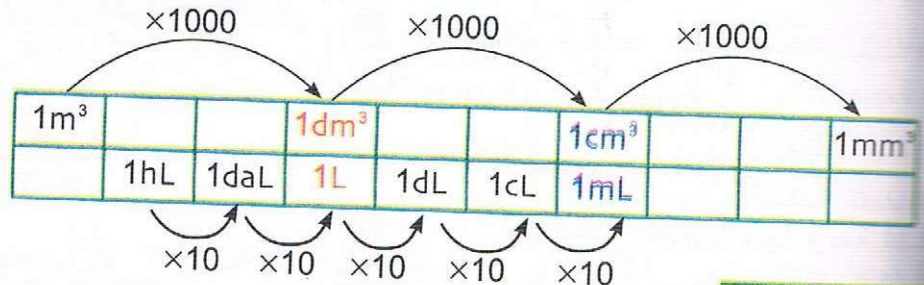
العلاقة بين وحدات الحجم والسعة

المتر المكعب هو حجم مكعب طول حرفه 1m.

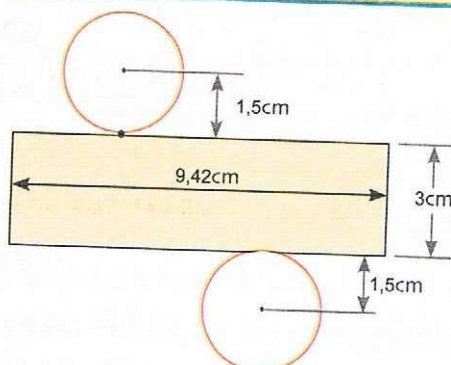
$$1\text{dm}^3 = 1\text{L}$$

$$1\text{cm}^3 = 1\text{mL}$$

$$1\text{m}^3 = 1000\text{L}$$



توري الآن



الشكل المقابل هو تصميم لأسطوانة دوران.

نريد تمثيل أسطوانة دوران باستعمال ورق مقوى والأبعاد الحقيقية لهذا لتصميم.

(1) فسّر لماذا يمكننا إنجاز هذا العمل ؟

(2) اشرح كيف يمكنك إنجاز الأسطوانة ؟

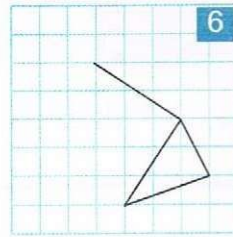
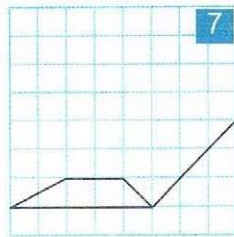
أوظف تعلماتي

صحيح أم خطأ

- 1 الموشور القائم له عدد زوجي من الرؤوس.
- 2 إذا كان ارتفاع أسطوانة دوران يساوي قطر قاعدتها فإن المساحة الجانبية تساوي مساحة قرصي القاعدة.
- 3 عندما نضاعف ارتفاع أسطوانة دوران فإن حجمها يتضاعف أيضا.
- 4 عندما نضاعف قطر أسطوانة دوران فإن حجمها يتضاعف أيضا.
- 5 المكعب الذي طول حرفه 1mm سعته 1mL.

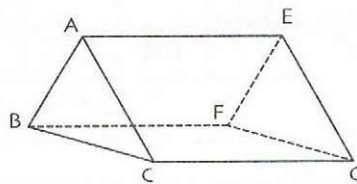
وصف وتمثيل موشور قائم

في التمرينين 6 و 7 المطلوب إكمال الرسم في ورقة مرصوفة باستعمال المنظور المتساوي القياس للحصول على موشور قائم.



أسئلة التمارين من 8 إلى 10 من الموشور القائم في الشكل أدناه.

8 اذكر :



- (أ) الأحرف الجانبية.
- (ب) الأوجه الجانبية.
- (ج) القاعدات.

9 اذكر :

- (أ) حرفين لهما نفس الطول.
- (ب) حرفين متوازيين.
- (ج) حرفين متعامدين.

10 اذكر :

صنع أو تصميم موشور قائم

المطلوب في التمارين 11 و 12 و 13 صنع باستعمال ورق مقوى إن أمكن.

11 موشور قائم قاعدته مثلث قائم ومتساوي الساقين طول ضلعه القائم يساوي 4cm وارتفاعه 7cm.

12 موشور قائم قاعدته متوازي الأضلاع حيث $\widehat{ABC} = 120^\circ$ ، $AB = 3cm$ و $BC = 5cm$ و ارتفاعه 5cm.

13 موشور قائم ارتفاعه 6cm وقاعدته مثلث متساوي الساقين طول ضلعه 4cm .

14 أنشئ تصميمًا لموشور قائم ارتفاعه 4cm خماسي منتظم رؤوسه تنتمي إلى دائرة نصف قطرها 2,5cm.

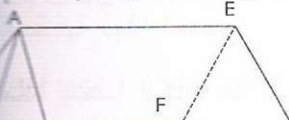
الحجم و المساحة الجانبية للموشور

15 موشور قائم ارتفاعه 9cm ، قاعدته مثلث متساوي الساقين طول ضلعي الزاوية القائمة 5cm و 6cm . احسب حجم الموشور القائم.

16 موشور قائم ارتفاعه 9cm ، قاعدته مثلث متساوي الساقين طول ضلعي الزاوية القائمة 5cm و 6cm . احسب المساحة الجانبية لهذا الموشور القائم.

17 موشور قائم قاعدته خماسية منها أربعة أضلاع طول كل منها 4,5cm والخامس 3,2cm و ارتفاعه 6,4cm . احسب المساحة الجانبية لهذا الموشور القائم.

18 (1) في الشكل أدناه الموشور القائم مثلث متساوي الساقين قاعدته 4cm وارتفاعه 3cm . احسب المساحة الجانبية لهذا الموشور القائم.



أوظف تعلماتي

25 أكمل الفراغات التالية :

$$1\text{dm}^3 = \dots\dots\text{cm}^3 \quad ; \quad 1\text{m}^3 = \dots\dots\text{dm}^3$$

$$1\text{dm}^3 = \dots\dots\text{cL} \quad ; \quad 1\text{cm}^3 = \dots\dots\text{mm}^3$$

$$1\text{cL} = \dots\dots1\text{cm}^3 \quad ; \quad 1\text{hL} = \dots\dots\text{L}$$

$$2,15\text{dm}^3 = \dots\dots\text{cm}^3 \quad ; \quad 3200000\text{mm}^3 = \dots\dots\text{L}$$

صنع أو تصميم أسطوانة دوران

26 أنشئ تصميم أسطوانة دوران ارتفاعها 4cm و نصف قطر قاعدتها 3cm.

27 مثل أسطوانة دوران ارتفاعها 0,3dm و نصف قطر قاعدتها 30mm.

الحجم والمساحة الجانبية لأسطوانة دوران

28 أسطوانة دوران ارتفاعها 10cm و نصف قطر قرص قاعدتها 4cm.

احسب القيمة المضبوطة و القيمة المقربة للوحدة لـ :
(أ) حجمها بـ cm^3 . (ب) مساحتها الجانبية بـ cm^2 .

29 انقل ثم أكمل الجدول الاتي لأسطوانة دوران.
(نأخذ $\pi \approx 3,14$).

الحجم	الارتفاع	طول القطر	طول نصف القطر
.....	9 cm		4 cm
197,82 cm^3			3 cm
.....	3 cm	14 cm	
351,68 cm^3		8 cm	

30 أسطوانة دوران نصف قطر قاعدتها 3,5cm وارتفاعها 6cm.

(1) احسب القيمة المضبوطة لـ : (أ) مساحة قاعدتها.

(ب) محيط قاعدتها. (ج) مساحتها الجانبية.

(2) اكتب في سطر واحد العبارة التي تسمح بحساب المساحة الكلية.

31 أسطوانة دوران محيط قاعدتها 34,54 cm وطول ارتفاعها 8,5cm.

احسب حجم الأسطوانة (نأخذ $\pi \approx 3,14$).

25 $AE = 50\text{cm}$ ، $AC = 25\text{cm}$ احسب :
مساحة القاعدة.

مساحة الجانبية للموشور القائم.

مساحة الكلية للموشور القائم.

موشور قائم محيط قاعدته يساوي 13cm.

مساحة الجانبية 91cm^2 .

طول ارتفاعه.

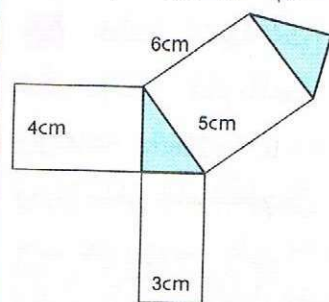
أكمل الجدول أدناه.

المساحة الجانبية	ارتفاع الموشور	محيط قاعدة الموشور
.....	3,5 cm	15 cm
44,28 cm^2	8,2 cm	
8,55 cm^2		0,225 dm
5105,8 mm^2	0,521 dm	

موشور قائم ارتفاعه 11cm و قاعدته معين،
مساحة جانبية 308cm^2 .

طول ضلع المعين.

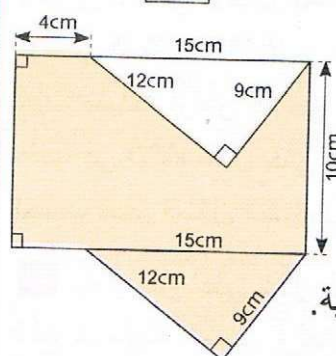
شكل المقابل هو تصميم لموشور قائم قاعدته
شكل قائم.



مساحة قاعدة الموشور.

محيط القاعدة.

مساحة الجانبية.



شكل المقابل هو

ضلع قاعدة موشور

ارتفاعه 13cm.

حجمه.

احسب مساحتها الجانبية.

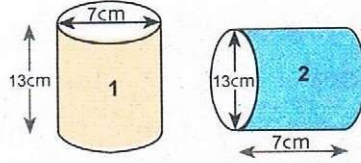
مساحة الجانبية لموشور قائم تساوي $345,4\text{cm}^2$

احسب ارتفاعه ؟

(نأخذ $\pi \approx 3,14$).

أوظف تعلماتي

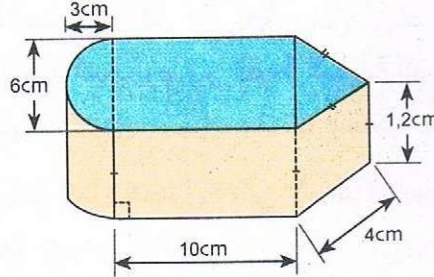
32 قارن بين المساحتين الجانبيتين لكل من الأسطوانتين الدورانيتين ثم أعط قيمتهما بتقريب $0,1 \text{ cm}^2$.



33 أسطوانة دوران نصف قطر قاعدتها 8cm ومساحتها الجانبية تساوي إحدى مساحتي القاعدة. احسب ارتفاعها.

34 خزان مائي على شكل أسطوانة دوران ارتفاعه 6,3m وطول قطر قاعدته 2,4m يراد طلاؤه من الخارج بدهان يكلف المتر المربع منه 150DA. احسب تكلفة دهن الخزان ؟ (نأخذ $\pi \approx 3,14$).

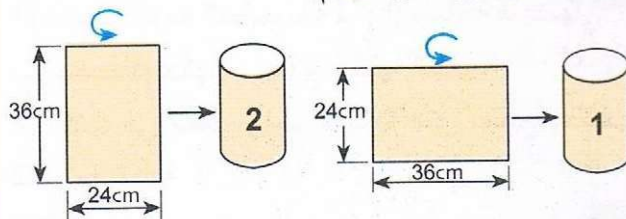
35 يريد عماد دهن المساحة الداخلية لمسبح أبعاده معرفة في الشكل أدناه. (الأبعاد غير محترمة)



(أ) احسب المساحة الجانبية.

(ب) علما أن علبة الدهن مكتوب عليها (1L لكل $1,3 \text{ m}^2$). كم علبة يلزم عماد لدهن المساحة الجانبية للمسبح إذا كانت سعة كل علبة 5L.

36 ورقة مستطيلة طولها 36cm وعرضها 24cm، نلفها بطريقتين مختلفتين كما هو موضح في الشكل أدناه للحصول على أسطوانة دوران رقم 1 ورقم 2. هل للأسطوانتين نفس الحجم ؟



37 مزهارة على شكل منشور قائم ارتفاعها 25cm

(أ) احسب حجم المزهرة بـ cm^3 ثم سعتها بالتر. (ب) احسب ارتفاع الماء عندما نسكب في المزهرة 30L.

38 في ورشة بناء، يريد بناء تشييد بالخراسنة المسلحة (en béton) على شكل نصف قطر قاعدتها 50cm وارتفاعها 1m. ما حجم العمود ؟

(ب) لكل 1 m^2 من الخراسنة المسلحة،

إسمنت	رمل	حصي
400 kg	460 kg	780 kg

• احسب كمية الإسمنت و الرمل و الحصى اللازمة لبناء أربعة أعمدة.

39 الشكل الموالي هو مجسم لمنزل صمم

ممثّل بالمنظور المتساوي القياس (الأطوال بـ cm). احسب مساحة ألواح الخشب اللازمة لبناء هذا المنزل. قطعة خشبية على

شكل منشور قائم قاعدته مربع طول ضلعه 10cm وارتفاعه 10cm. وُضِعَ داخل إناء أسطواني حيث تقع رؤوسه على دائرتي قاعدتي الأسطوانة (انظر الشكل المقابل).

حيث مساحة قرص القاعدة 88 cm^2 . صُبَّ في الإناء سائل حتى أمتلأ. احسب حجم السائل المسكوب.

41 علبة جبن على شكل أسطوانة دوران قطع متساوية الحجم. ارتفاع العلبة 5cm وقطرها 4cm. احسب الحجم الذي تشغله

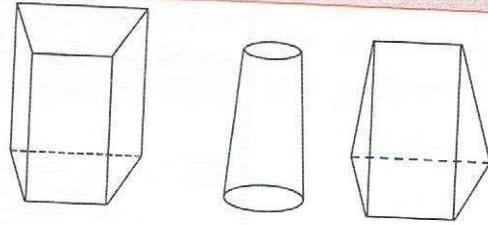
أؤكد تعلماتي



عند الإخفاق
أعود إلى :

عن الأسئلة الآتية :

ذكر من الأشكال التالية
التي هي موشور قائم

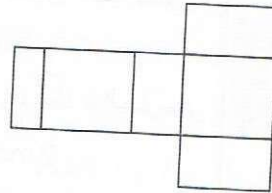


186

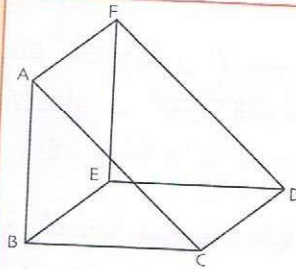
188

صهرج على شكل أسطوانة دوران طول نصف قطر قاعدتها 1,4cm و ارتفاعها 5m.
ومستودع على شكل متوازي المستطيلات أبعاده 9m ، 10m و 15,4m .
ليهما أكبر حجما الصهرج أم المستودع ؟

186



هل هذا التصميم لموشور قائم ؟



أكمل الجمل الآتية باستعمال الكلمات المعطاة :

متوازيان، منظور متساوي القياس، أسطوانة، موشور قائم،
قرص، قاعدة، تصميم.

(أ) المجسم ABCDEF هو هو ممثل بـ

(ب) المثلثين ABC و EDF كل منهما

لموشور القائم هما

(ج) القطع المستقيمة [CD]، و هم أحرف جانبية لهذا المجسم.

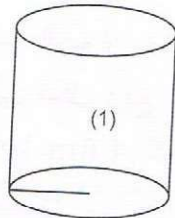
(د) الرباعيات، و هم الأوجه الجانبية لهذا المجسم.

(هـ) الشكل (1) يمثل دوران.

(و) قاعدتيها كل منها على شكل

(ن) قاعدتي هذا المجسم

(ي) لإنشاء مجسم ، يجب أولا رسم



186

189

35600cm³ (ج) 3560cm³ (ب) 356cm³ (أ) تمثل 35,6dm³
15cm³ (ج) 1500cm³ (ب) 150cm³ (أ) تمثل 1,5L

187

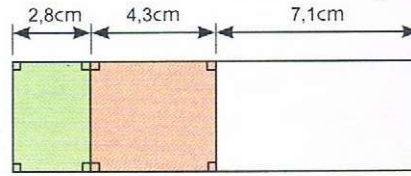
موشور قائم قاعدته مثلث قائم ومتساوي الساقين طول ضلعه القائم يساوي 5cm
وحجمه 150cm³، ارتفاعه يساوي : (أ) 12cm (ب) 6cm (ج) 24cm

189

محيط القرص الذي نصف قطره r يساوي : (أ) 2πr (ب) πr² (ج) πr

أَتَعَمَّقُ

42 الشكل أدناه هل يمكن أن يكون المساحة الجانبية لموشور قائم قاعدته مثلث ؟
إذا كان الجواب بنعم أكمل الشكل للحصول على تصميم للموشور.
في حالة النفي برّر جوابك.



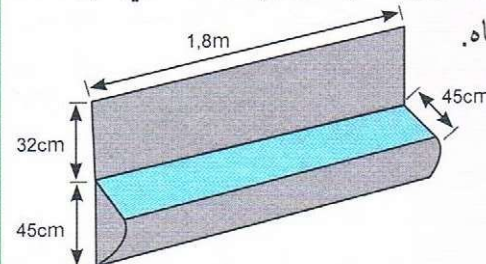
43 أحدى أوجه موشور قائم هو مستطيل بُعده 5cm و 3cm وقاعدته على شكل معين طول أحد قطريه 6cm. انجز تصميم لهذا الموشور القائم.

44 أنبوب مائي بلاستيكي طوله 12m، قطره الخارجي 22mm وسمك جزؤه البلاستيكي 2mm.
(النتائج تعطى بتقريب 0,01)

(أ) ماهي كمية الماء باللتر عندما يكون الأنبوب مملوءا ؟
(ب) ماهو حجم البلاستيك بـ cm^3 اللازمة لصنع الأنبوب ؟

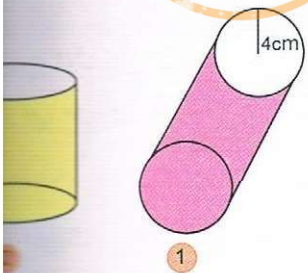
45 احسب المساحة الجانبية لملصقة علبة طماطم مصبرة أسطوانية الشكل قطرها 7,4cm و ارتفاعها 11cm، علما أنّ طرفي الملصقة يلتقيان في شريط طوله 1,4cm.

46 حوض ماء لشرب الحيوان مثبت على جدار مصنوع من الزنك على شكل ربع أسطوانة نصف قطرها 45cm وارتفاعها 1,8m. كما هي موضحة في الشكل أدناه.



(أ) احسب سعة الحوض باللترات مُدَوَّرَةً للوحدة.
(ب) احسب مساحة الزنك المستعمل لصناعة الحوض مُدَوَّرَةً إلى $0,1 \text{ cm}^2$.

أدناه هو عدد طبيعي و الأسطوانتان لهما



أعط قيمتين ممكنتين لنصف قطر الأسطوانتين و الارتفاع المرافق للأسطوانة الثانية.

48 يملك أكرم دلوين سعتهما 5L و 3L على شكل أسطوانة دوران. مساحة قاعدتي الدلوين 200 cm^2 .



(أ) احسب ارتفاع كل من الدلوين.
(ب) يريد أكرم الحصول على سعة 4L بالضبط؛ كيف يمكنه الحصول باستعمال الدلوين السابقين فقط ؟

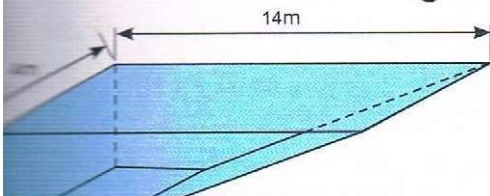
49 بئر أسطوانية الشكل عمقها 23m وقاعدتها 2,40m.

(أ) احسب حجم البئر بـ m^3 .
(ب) إذا كان مستوى الماء الموجود في البئر ثلاث أرباع من عمقها.

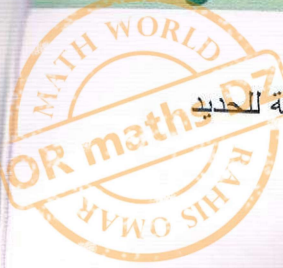
احسب باللتر حجم الماء الموجود فيها.
(تعطى النتيجة مقربة إلى $0,01 \text{ m}^3$).

50 مسبح أبعاده موضحة في الشكل أدناه. احسب حجم المسبح بـ m^3 .

(ب) استعمل صاحب المسبح صهاريج لملء المسبح. ماهي عدد الصهاريج لملء نصف المسبح صهاريج سعته 6000L ؟



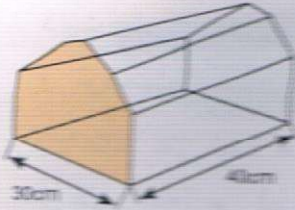
أَتَعَمَّقُ



احسب الارتفاع h علماً أنّ الكتلة الحجمية للحديد

تساوي $7.8g/cm^3$

(تأخذ $\pi = 3.14$)



55 مشرق مجوهرات

الشكل المقابل هو مجسم

لصندوق مجوهرات

أبعاده أكملت

في الشكل أدناه.

(أ) احسب حجم

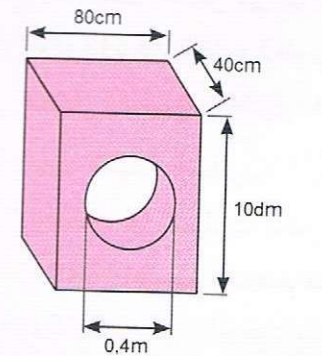
الصندوق.

(ب) إذا كانت جوانب

الصندوق

مصنوعة من الخشب.

احسب مساحة ألواح الخشب اللازمة لذلك.



56 احسب حجم المجسم

في الشكل المقابل.

57 مشكل مفتوح

نجمع مكعبات صغيرة فارغة من الداخل لتشكيل مكعب كبير، ندهن بعض أوجه المكعب الكبير المتكون وعندما يجف الطلاء نفكك المكعب الكبير ونحسب 45 مكعب صغيراً لا يحمل أي أثر للطلاء.

ما هو عدد أوجه المكعب الكبير التي تم طلاؤها ؟

58 كيف يمكن تقطيع كعكة أسطوانية

الشكل إلى ثمان قطع بسكين بثلاث

تقطيعات فقط ؟



51 الكتلة الحجمية

لمعرفة حجم لعبة مصنوعة من الرصاص، فكر أحمد في التجربة التالية، أخذ دورقاً سعته 50 mL من الماء وغمر فيه اللعبة وقرأ سعتها فوجد 55,2 mL.

(أ) احسب حجم اللعبة ؟

(ب) وزن أحمد اللعبة فوجد 59g.

كم يزن $1cm^3$ من الرصاص ؟

(الجواب يسمى الكتلة الحجمية ووحدتها هي g/cm^3).

52 (أ) أكمل الجدول أدناه

عدد أوجه الموشور	عدد أحرف الموشور	عدد رؤوس الموشور	عدد أضلاع القاعدة	موشور قائم قاعدته على شكل
5	9		3	مثلث
		8	4	مربع
7			5	خماسي
			6	سداسي
			7	سباعي
			n	مضلع ذو n ضلعاً

(ب) جد عدد رؤوس و عدد أوجه وعدد أحرف

موشور قائم قاعدته مضلع ذو 20 ضلعاً.

(هذه العلاقات اكتشفت من طرف الرياضي

السويسري أولر).

53 الشكل المقابل هو قاعدة لموشور قائم ارتفاعه

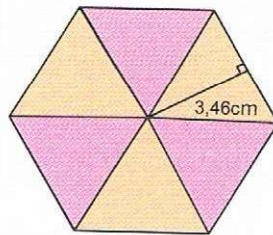
$8,5cm$ وقاعدته سداسي

منتظم، مساحته الجانبية

$204cm^2$.

- احسب ب cm^3 حجم

الموشور القائم.



54 قطعة حديدية كتلتها

9551,88g على شكل

أسطوانة أبعادها

موضحة في الشكل

المقابل وارتفاعه h .

